

□ સમજૂતી :

⇒ પ્રાકૃતિક સંખ્યા : 1, 2, 3, 4, 5, ∞

1 : નાનામાં નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા.

∞ : મોટી સંખ્યા ન મળે.

સંજ્ઞા : N

Type # 1

(1) નીચેનામાંથી પ્રાકૃતિક સંખ્યાને કઈ સંજ્ઞા વડે દર્શાવવામાં આવે છે ?

(A) N (B) W (C) Q (D) R

Solution :

∴ (A) N

(2) પ્રાકૃતિક સંખ્યા બાબતે નીચેનામાંથી શું ખોટું છે ?

- (A) નાનામાં નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 છે.
 (B) મોટામાં મોટી પ્રાકૃતિક સંખ્યા 99 છે.
 (C) મોટામાં મોટી પ્રાકૃતિક સંખ્યા મેળવી શકાતી નથી.
 (D) સંખ્યા રેખા પર '0' ની જમણી બાજુએ પ્રાકૃતિક સંખ્યા લખવામાં આવે છે.

Solution :

∴ (B) મોટામાં મોટી પ્રાકૃતિક સંખ્યા 99 છે.

(3) 1 થી 5 નો સરવાળો શોધો.

(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 30

Solution :

$$\Rightarrow \frac{n}{2}(n+1) = \frac{5}{2}(5+1)$$

$$= \frac{5}{2}(\cancel{6}^3)$$

$$= 15$$

∴ (B) 15

(4) 1 થી 20 નો સરવાળો શોધો.

(A) 190 (B) 200 (C) 210 (D) 220

Solution :

$$\Rightarrow \frac{n}{2}(n+1) = \frac{20}{2}(20+1)$$

$$= \frac{20}{2}(\cancel{21}^{10})$$

$$= 210$$

∴ (C) 210

(5) 1 થી 30 નો સરવાળો શોધો.

(A) 900 (B) 910
(C) 920 (D) 465

Solution :

$$\Rightarrow \frac{n}{2}(n+1) = \frac{30}{2}(30+1)$$

$$= 15 \times 31$$

$$= 465$$

∴ (D) 465

□ સમજૂતી :

⇒ ક્રમિક સંખ્યા : 1 થી હોય તો $\frac{n}{2}(n+1)$

⇒ સમાંતર શ્રેણી : $\frac{n}{2}(a+l)$

⇒ a = પ્રથમ પદ

⇒ l = છેલ્લું પદ

(6) 21 થી 30 નો સરવાળો શોધો.

(A) 245 (B) 250
(C) 255 (D) 260

Solution :

$$\Rightarrow \frac{n}{2}(a+l) = \frac{5}{2}(\cancel{21}^{10} + 30)$$

$$= 5 \times 51$$

$$= 255$$

∴ (C) 255

(7) 51 + 52 + 53 + + 120 = ?

(A) 5990 (B) 5980
(C) 5985 (D) 5995

Solution :

⇒ $n = 70$

$$\Rightarrow \frac{n}{2}(a+l) = \frac{35}{2}(\cancel{51}^{10} + 120)$$

$$= 35 \times 171$$

$$= 5985$$

∴ (C) 5985

(8) $9 + 19 + 29 + 39 \dots + 99 = ?$

- (A) 510 (B) 520
(C) 530 (D) 540

Solution :

$$\Rightarrow n = 10$$

$$\Rightarrow n = \frac{l - a}{d} + 1$$

$$n = \frac{99 - 9}{10} + 1$$

$$= \frac{90}{10} + 1$$

$$= 9 + 1$$

$$= 10$$

$$\Rightarrow \frac{n}{2}(a + l) = \frac{10}{2}(9 + 99)$$

$$= 5(108)$$

$$= 540$$

$$\therefore (D) 540$$

(9) 1 થી 5 ની સરેરાશ શોધો.

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{1+5}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$\therefore (B) 3$$

(10) 1 થી 20 ની સરેરાશ શોધો.

- (A) 9 (B) 9.5 (C) 10 (D) 10.5

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{1+20}{2}$$

$$= \frac{21}{2}$$

$$= 10.5$$

$$\therefore (D) 10.5$$

(11) 1 થી 30 ની સરેરાશ શોધો.

- (A) 10.5 (B) 12.5 (C) 15.5 (D) 16

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{1+30}{2}$$

$$= \frac{31}{2}$$

$$= 15.5$$

$$\therefore (C) 15.5$$

(12) 21 થી 30 ની સરેરાશ શોધો.

- (A) 25 (B) 25.5
(C) 26 (D) 26.5

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{21+30}{2} = \frac{51}{2} = 25.5$$

$$\therefore (B) 25.5$$

(13) $51 + 52 + 53 + \dots + 120$ ની સરેરાશ શોધો.

- (A) 84 (B) 85
(C) 85.5 (D) 86

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{51+120}{2} = \frac{171}{2} = 85.5$$

$$\therefore (C) 85.5$$

(14) $9 + 19 + 29 + 39 + \dots + 99$ ની સરેરાશ શોધો.

- (A) 48 (B) 52
(C) 54 (D) 50

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{9+99}{2} = \frac{108}{2} = 54$$

$$\therefore (C) 54$$

(15) સમાંતર શ્રેણીની સરેરાશ શોધો કે જેનું પ્રથમ પદ 33 છે અને અંતિમ પદ 45 છે ?

- (A) 37 (B) 39
(C) 43 (D) 41

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{33+45}{2} = \frac{78}{2} = 39$$

$$\therefore (B) 39$$

(16) અંકગણિતિક સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ 45 અને અંતિમ પદ 57 છે, તો તેની સરેરાશ શોધો.

- (A) 49 (B) 53
(C) 55 (D) 51

Solution :

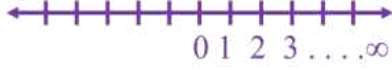
$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{45+57}{2} = \frac{102}{2} = 51$$

$$\therefore (D) 51$$

Type # 2

□ સમજૂતી :

❖ પૂર્ણ સંખ્યા (W) :



⇒ 0 : નાનામાં નાની પૂર્ણ સંખ્યા

⇒ પૂર્ણ સંખ્યા (Whole Number) એ 'W' દ્વારા દર્શાવાય છે.

⇒ $W = 0, 1, 2, 3, \dots, \infty = 0, N$

⇒ $N \subset W$



(17) નીચેનામાંથી કઈ સંજ્ઞા વડે પૂર્ણ સંખ્યાને દર્શાવવામાં આવે છે ?

- (A) N (B) W
(C) R (D) Q

Solution :

∴ (B) W

(18) પૂર્ણ સંખ્યા બાબતે નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે ?

- (A) નાનામાં નાની પૂર્ણ સંખ્યા 0 છે.
(B) મોટામાં મોટી પૂર્ણ સંખ્યા મેળવી શકાતી નથી.
(C) દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે.
(D) દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે.

Solution :

∴ (D) દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે.

(19) 0 થી 5 નો સરવાળો શોધો.

- (A) 10 (B) 15
(C) 20 (D) 25

Solution :

⇒ $n = 6$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{n}{2}(a+l) &= \frac{6}{2}(0+5) \\ &= 3(5) \\ &= 15 \end{aligned}$$

∴ (B) 15

(20) 0 થી 5 ની સરેરાશ શોધો.

- (A) 2 (B) 3
(C) 2.5 (D) 3.5

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{0+5}{2} = \frac{5}{2} = 2.5$$

∴ (C) 2.5

(21) પ્રથમ 10 પૂર્ણ સંખ્યાનો સરવાળો શોધો.

- (A) 40 (B) 45
(C) 42 (D) 44

Solution :

⇒ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

⇒ $n = 10, a = 0, l = 9$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{n}{2}(a+l) &= \frac{10}{2}(0+9) \\ &= 5(9) \\ &= 45 \end{aligned}$$

∴ (B) 45

(22) પ્રથમ 10 પૂર્ણ સંખ્યાની સરેરાશ શોધો.

- (A) 4 (B) 4.5
(C) 5 (D) 5.5

Solution :

⇒ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

⇒ $n = 10$

$a = 0$

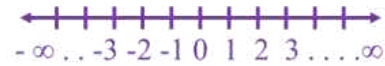
$l = 9$

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{0+9}{2} = \frac{9}{2} = 4.5$$

∴ (B) 4.5

Type # 3

□ સમજૂતી :



⇒ પૂર્ણાંક સંખ્યા = ઋણ (-), શૂન્ય (0), ધન (+)
= -, W

= -, 0, N

⇒ પૂર્ણાંક સંખ્યા Z વડે દર્શાવાય.

$N \subset W \subset Z$

(23) નીચેનામાંથી કઈ સંજ્ઞા વડે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને દર્શાવવામાં આવે છે ?

- (A) N (B) W (C) Z (D) Q

Solution :

∴ (C) Z

(24) -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 નો સરવાળો શોધો.

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 3

Solution :

$$\Rightarrow -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$$

$$\Rightarrow n = 7$$

$$a = -3$$

$$l = 3$$

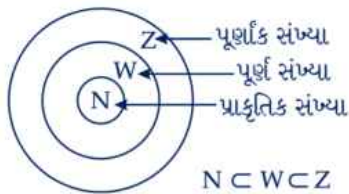
$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{n}{2}(a+l) &= \frac{7}{2}(-3+3) \\ &= \frac{7}{2}(0) \\ &= 0\end{aligned}$$

∴ (A) 0

(25) પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે નીચેનામાંથી શું ખોટું છે ?

- (A) તેને સંજ્ઞા 'Z' વડે દર્શાવવામાં આવે છે.
(B) નાનામાં નાની પૂર્ણાંક સંખ્યા મેળવી શકાતી નથી.
(C) મોટામાં મોટી પૂર્ણાંક સંખ્યા મેળવી શકાતી નથી.
(D) દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે.

Solution :



∴ (D) દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે.

(26) -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ની સરેરાશ શોધો.

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Solution :

$$\Rightarrow -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

$$\Rightarrow n = 11, a = -5, l = 5$$

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{-5+5}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

∴ (A) 0

Type # 4

□ સમજૂતી :

❖ સંમેય સંખ્યા (Q) :

$$\Rightarrow \text{સંમેય સંખ્યા}(Q) = \frac{p}{q} \text{ દર્શાવી શકાય.}$$

$$(p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0)$$

$$\text{Ex. } \frac{-3}{7}, 0, 4, -4, \frac{5}{7}$$

❖ સાન્ત સંમેય :



અમુક ચોક્કસ મૂલ્ય સુધી હોય.

$$\Rightarrow \text{Ex. } \frac{5}{2} = 2.5$$

$$\frac{2}{10} = 0.2$$

❖ અનંત આવૃત્ત :

⇒ અનંત સુધી વિસ્તરી હોય,

$$\text{Ex. } \frac{1}{3} = 0.33 = 0.\bar{3}$$

⇒ વર્ગમૂળ, ઘનમૂળ તેવી સંખ્યા સંમેય સંખ્યામાં આવે.

$$\text{Ex. } \sqrt{9}, \sqrt[3]{27}, \sqrt[4]{81}$$

❖ અસંમેય સંખ્યા :

⇒ $\frac{p}{q}$ સ્વરૂપે દર્શાવી ન શકાય.

⇒ દરેક અચળાંક અને ગાણિતીક ચિહ્નોનો સમાવેશ.

$$\text{Ex. } \pi, \alpha, x, \sqrt{3}, \sqrt{11}$$

❖ યાદ રાખો :

⇒ π એ અસંમેય

⇒ $\frac{22}{7}$ એ સંમેય સંખ્યા (π અસંમેય સંખ્યા)

⇒ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ, ઘનમૂળ ન નિકળી શકે તેને અસંમેય સંખ્યા કહે છે.

(27) નીચેનામાંથી કઈ સંજ્ઞા વડે સંમેય સંખ્યાઓને દર્શાવવામાં આવે છે ?

- (A) N (B) W
(C) Q (D) Z

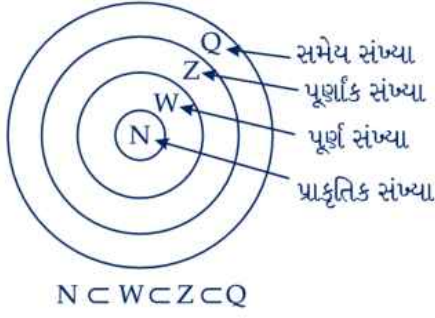
Solution :

∴ (C) Q

(28) અયોગ્ય વિધાન પસંદ કરો.

- (A) સંમેય સંખ્યાઓને 'Z' વડે દર્શાવવામાં આવે છે.
(B) દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ સંમેય સંખ્યા છે.
(C) દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ સંમેય સંખ્યા છે.
(D) દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યા એ સંમેય સંખ્યા છે.

Solution :



∴ (A) સંમેય સંખ્યાઓને 'Z' વડે દર્શાવવામાં આવે છે.

Type # 5

□ સમજૂતી :

⇒ અશાંત અને અનાવૃત્ત હોય.

(29) નીચેનામાંથી કઈ અસંમેય સંખ્યા છે ?

- (A) $0.\bar{7}$ (B) $0.\bar{2}$
(C) $0.\bar{3}$ (D) $\sqrt{2}$

Solution :

∴ (D) $\sqrt{2}$

(30) નીચેનામાંથી કઈ અસંમેય સંખ્યા છે ?

- (A) 0.32222... (B) 0.43333...
(C) 0.51111... (D) $\sqrt{3}$

Solution :

∴ (D) $\sqrt{3}$

(31) નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા સંમેય સંખ્યા છે ?

- (A) $\sqrt{9}$ (B) $\sqrt{2}$
(C) $\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{5}$

Solution :

∴ (A) $\sqrt{9}$

(32) નીચેનામાંથી કઈ સંજ્ઞા વડે વાસ્તવિક સંખ્યાને દર્શાવવામાં આવે છે ?

- (A) N (B) Q (C) Z (D) R

Solution :



∴ (D) R

(33) નીચેનામાંથી શું ખોટું છે ?

- (A) દરેક સંમેય સંખ્યા એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે.
(B) દરેક અસંમેય સંખ્યા એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે.
(C) દરેક અસંમેય સંખ્યા એ સંમેય સંખ્યા છે.
(D) દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ સંમેય સંખ્યા છે.

Solution :

∴ (C) દરેક અસંમેય સંખ્યા એ સંમેય સંખ્યા છે.

(34) નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા અસંમેય સંખ્યા છે ?

- (A) $\sqrt{8100}$ (B) 0.45
(C) $\frac{22}{7}$ (D) π

Solution :

⇒ $\pi \rightarrow$ અસંમેય સંખ્યા

∴ (D) π

Type # 6

□ સમજૂતી :

⇒ એકી સંખ્યાનો સરવાળો $= n^2$

(જો 1 થી શરૂ થાય તો જ)

⇒ સરેરાશ $= \frac{\text{સરવાળો}}{\text{સંખ્યા}} = \frac{n^2}{n} = n$

(35) $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \dots + 51$: આ એકી સંખ્યાનો સરવાળો શોધો.

- (A) 625 (B) 676
(C) 576 (D) 876

Solution :

$$\Rightarrow n = \frac{51+1}{2} = \frac{52}{2} = 26$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{સરવાળો} &= n^2 \\ &= (26)^2 \\ &= 676 \end{aligned}$$

∴ (B) 676

(36) 1 થી 139 સુધીની એકી સંખ્યાનો સરવાળો શોધો.

- (A) 4900 (B) 6400
(C) 8100 (D) 3600

Solution :

$$\Rightarrow n = \frac{139+1}{2} = \frac{140}{2} = 70$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરવાળો} &= n^2 \\ &= (70)^2 \\ &= 4900\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 4900

(37) 1 થી 239 સુધીની એકી સંખ્યાનો સરવાળો શોધો.

- (A) 13200 (B) 14400
(C) 16900 (D) 22500

Solution :

$$\Rightarrow n = \frac{239+1}{2} = \frac{240}{2} = 120$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરવાળો} &= n^2 \\ &= (120)^2 \\ &= 14400\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 14400

(38) 1 થી 639 સુધીની એકી સંખ્યાનો સરવાળો શોધો.

- (A) 102400 (B) 96100
(C) 90000 (D) 108900

Solution :

$$\Rightarrow n = \frac{639+1}{2} = \frac{640}{2} = 320$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરવાળો} &= n^2 \\ &= (320)^2 \\ &= 102400\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 102400

(39) $1 + 3 + 5 + 7 + 9 \dots + 51$ ની સરેરાશ શોધો.

- (A) 25 (B) 25.5
(C) 26 (D) 27

Solution :

ચિત્ર : 1

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{51+1}{2} = \frac{52}{2} = 26$$

ચિત્ર : 2

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{1+51}{2} = \frac{52}{2} = 26$$

$\therefore$ (C) 26

(40) 1 થી 139 સુધીની એકી સંખ્યાની સરેરાશ શોધો.

- (A) 60 (B) 70 (C) 80 (D) 90

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરેરાશ} &= \frac{1+139}{2} \\ &= \frac{140}{2} \\ &= 70\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 70

(41) 1 થી 239 સુધીની એકી સંખ્યાની સરેરાશ શોધો.

- (A) 110 (B) 120 (C) 130 (D) 160

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરેરાશ} &= \frac{1+239}{2} \\ &= \frac{240}{2} \\ &= 120\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 120

(42) 1 થી 639 સુધીની એકી સંખ્યાની સરેરાશ શોધો.

- (A) 310 (B) 315 (C) 320 (D) 330

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરેરાશ} &= \frac{1+639}{2} \\ &= \frac{640}{2} \\ &= 320\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 320

(43) 1 થી 259 સુધીની એકી સંખ્યાની સરેરાશ શોધો.

- (A) 110 (B) 120 (C) 130 (D) 140

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરેરાશ} &= \frac{1+259}{2} \\ &= \frac{260}{2} \\ &= 130\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 130

Type # 7

□ સમજૂતી :

⇒ 0, 2, 4, 6, 8, 10, → બેકી સંખ્યા

$$n = \frac{\cancel{10}^5}{\cancel{2}} = 5$$

⇒ બેકી સંખ્યાનો સરવાળો → $n^2 + n$
→ $n(n+1)$

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{\text{સરવાળો}}{\text{સંખ્યા}} = \frac{(n)(n+1)}{n} = n+1$$

(44) 2 + 6 + 8 + 10 + 50 : સુધીની સંખ્યાનો સરવાળો શોધો.

(A) 625 (B) 650 (C) 675 (D) 700

Solution :

$$\Rightarrow n = \frac{50}{2} = 25$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરવાળો} &= n(n+1) \\ &= 25(26) \\ &= 650\end{aligned}$$

∴ (B) 650

(45) 1 થી 20 સુધીની બેકી સંખ્યાનો સરવાળો શોધો.

(A) 110 (B) 120 (C) 130 (D) 140

Solution :

$$\Rightarrow n = \frac{20}{2} = 10$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરવાળો} &= n(n+1) \\ &= 10(11) \\ &= 110\end{aligned}$$

∴ (A) 110

(46) 1 થી 120 સુધીની બેકી સંખ્યાનો સરવાળો શોધો.

(A) 3660 (B) 7200 (C) 4030 (D) 4480

Solution :

$$\Rightarrow n = \frac{\cancel{120}^{60}}{\cancel{2}} = 60$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરવાળો} &= n(n+1) \\ &= 60(60+1) \\ &= 60 \times 61 \\ &= 3660\end{aligned}$$

∴ (A) 3660

(47) 1 થી 200 સુધીની બેકી સંખ્યાનો સરવાળો શોધો.

(A) 10000 (B) 10100
(C) 10200 (D) 10300

Solution :

$$\Rightarrow n = \frac{\cancel{200}^{100}}{\cancel{2}} = 100$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરવાળો} &= n(n+1) \\ &= 100(101) \\ &= 10100\end{aligned}$$

∴ (B) 10100

(48) 1 થી 120 સુધીની બેકી સંખ્યાની સરેરાશ શોધો.

(A) 60 (B) 60.5
(C) 61 (D) 62

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow 2 + 4 + \dots + 120$$

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{2+120}{2} = \frac{\cancel{122}^{61}}{\cancel{2}} = 61$$

રીત : 2

$$\begin{aligned}\Rightarrow n(n+1) &= 60(61) \\ &= 3660\end{aligned}$$

$$\Rightarrow n = \frac{120}{2} = 60$$

$$\Rightarrow \text{સંખ્યા}(n) = \frac{\cancel{120}^{60}}{\cancel{2}} = 60 \quad (\because \text{સરેરાશ} = n+1)$$

∴ (C) 61

(49) 1 થી 202 સુધીની બેકી સંખ્યાની સરેરાશ શોધો.

(A) 100 (B) 101
(C) 102 (D) 103

Solution :

$$\Rightarrow 2 + 4 + 6 + \dots + 202$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરેરાશ} &= \frac{2+202}{2} \\ &= \frac{\cancel{204}^{102}}{\cancel{2}} \\ &= 102\end{aligned}$$

∴ (C) 102

Type # 8

□ સમજૂતી :

⇒ સ્થૂળકિંમત = દર્શનિક કિંમત

⇒ 5 8 3 2 ← સ્થૂળકિંમત

↑ ↑ ↑ ↑

⇒ 5 8 3 2

↓×1000 ↓×100 ↓×10 ↓×1

5000 800 30 2 ← સ્થાનકિંમત

⇒ 23.152 માં 5 ની સ્થાનકિંમત શોધો.

$$\frac{23152}{1000} = \frac{50}{1000} = \frac{5}{100} = 0.05$$

(50) 3492માં 3ની સ્થાનકિંમત અને સ્થૂળકિંમતનો સરવાળો શોધો.

(A) 2997 (B) 3030

(C) 3000 (D) 3003

Solution :

⇒ 3492

↓ ×1000

⇒ 3000 + 3 = 3003

સ્થાનકિંમત સ્થૂળકિંમત

∴ (D) 3003

(51) 3492માં 3 ની સ્થાનકિંમત અને સ્થૂળકિંમતનો તફાવત શોધો.

(A) 2997 (B) 3030 (C) 3000 (D) 3003

Solution :

⇒ 3492

↓ ×1000

⇒ 3000 - 3 = 2997

∴ (A) 2997

(52) 3393માં પ્રથમ '3' અને અંતિમ 3ની સ્થાનકિંમતનો તફાવત શોધો.

(A) 2997 (B) 3030

(C) 3000 (D) 3003

Solution :

⇒ 3393 3

↓ ×1000 ↓×1

⇒ 3000 - 3 = 2997

∴ (A) 2997

(53) 1122માં પ્રથમ '1' અને બીજા '1'ની સ્થાનકિંમતનો તફાવત શોધો.

(A) 800

(B) 900

(C) 1000

(D) 1100

Solution :

⇒ 1 1 2 2

↓×1000 ↓×100

⇒ 1000 - 100 = 900

∴ (B) 900

(54) 32.831માં 8ની સ્થાન કિંમત કેટલી ?

(A) $\frac{8}{100}$ (B) $\frac{8}{1000}$ (C) $\frac{8}{10}$

(D) 8

Solution :

$$\Rightarrow \frac{32831}{1000} = \frac{800}{1000} = \frac{8}{10}$$

∴ (C) $\frac{8}{10}$

(55) 2356987માં 5 ની સ્થાનકિંમત અને સ્થૂળકિંમતનો તફાવત શું થાય ?

(A) 4995

(B) 49990

(C) 4990

(D) 49995

Solution :

⇒ 2356987

↓ ×10000

⇒ 50000 - 5 = 49995

∴ (D) 49995

Type # 9

□ સમજૂતી :

⇒ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનો સરવાળો શોધવા :

$$\therefore \frac{n}{6} (n+1)(2n+1)$$

$$\therefore 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots$$

⇒ એકી સંખ્યાના વર્ગોનો સરવાળો :

$$\therefore \frac{n}{3} (4n^2 - 1)$$

$$1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots$$

⇒ બેકી સંખ્યાના વર્ગોનો સરવાળો :

$$\therefore \frac{2n}{3} (n+1)(2n+1)$$

$$2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots$$

(56) પ્રથમ 10 પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો.

- (A) 370 (B) 375
(C) 385 (D) 390

Solution :

$$\Rightarrow n = 10$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરવાળો} &= \frac{n}{6}(n+1)(2n+1) \\ &= \frac{10}{6}(10+1)(2(10)+1) \\ &= \frac{5}{3}(10+1)(20+1) \\ &= \frac{5}{3}(11)(21) \\ &= 35 \times 11 \\ &= 385\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 385

(57) પ્રથમ 10 પ્રાકૃતિક સંખ્યાના વર્ગોની સરેરાશ શોધો.

- (A) 38.5 (B) 13.30
(C) 113.0 (D) 14.30

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરેરાશ} &= \frac{\text{સરવાળો}}{\text{સંખ્યા}} \\ &= \frac{385}{10} \\ &= 38.5\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 38.5

(58) પ્રથમ 10 એકી પ્રાકૃતિક સંખ્યાના વર્ગનો સરવાળો શોધો.

- (A) 1230 (B) 1330
(C) 1130 (D) 1430

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow n &= 10 \\ \Rightarrow \frac{n}{3}(4n^2 - 1) &= \frac{10}{3}(4(100) - 1) \\ &= \frac{10}{3} \times \frac{133}{3} \\ &= 1330\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 1330

(59) પ્રથમ 10 બેકી પ્રાકૃતિક સંખ્યાના વર્ગનો સરવાળો શોધો.

- (A) 1440 (B) 1540
(C) 1640 (D) 1740

Solution :

$$\Rightarrow n = 10$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{2n(n+1)(2n+1)}{3} &= \frac{2 \times 10 \times 11 \times 21}{3} \\ &= 20 \times 77 \\ &= 1540\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 1540

Type # 10

સમજૂતી :

$$\Rightarrow 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots$$

$$\Rightarrow \text{ઘનનો સરવાળો} : \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

$$\Rightarrow \text{એકી સંખ્યાના ઘનનો સરવાળો} : n^2(2n^2 - 1)$$

$$\Rightarrow \text{બેકી સંખ્યાના ઘનનો સરવાળો} : 2\{n(n+1)\}^2$$

(60) પ્રથમ 10 પૂર્ણઘન સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો.

- (A) 2025 (B) 3025
(C) 4025 (D) 5625

Solution :

$$\Rightarrow n = 10$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 &= \left[\frac{10(10+1)}{2} \right]^2 \\ &= (5 \times 11)^2 \\ &= (55)^2 \\ &= 3025\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 3025

(61) પ્રથમ 10 એકી સંખ્યાના ઘનનો સરવાળો શોધો.

- (A) 18900 (B) 19900
(C) 20900 (D) 18900

Solution :

$$\Rightarrow n = 10$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow n^2(2n^2 - 1) &= 10^2(2(10)^2 - 1) \\ &= 100(200 - 1) \\ &= 100(199) \\ &= 19900\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 19900

(62) પ્રથમ 10 બેકી સંખ્યાના ઘનની સરેરાશ શોધો.

(A) 2420 (B) 2320 (C) 2520 (D) 2720

Solution :

$$\Rightarrow n = 10$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow 2\{n(n+1)\}^2 &= 2\{10(11)\}^2 \\ &= 2 \times (110)^2 \\ &= 2 \times 12100 \\ &= 24200\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{24200}{10} = 2420$$

$\therefore$ (A) 2420

Type # 11

□ સમજૂતી :

❖ અવયવ :

$\Rightarrow$ આપેલ સંખ્યાને જે - જે સંખ્યાઓ વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય તે સંખ્યાઓને આપેલ સંખ્યાના અવયવ કહેવાય.

Ex. 12 $\rightarrow$ 1, 2, 3, 4, 6, 12

$\Rightarrow$ અવયવની સંખ્યા નિશ્ચિત હોય છે.

$\Rightarrow$ કોઈપણ સંખ્યાનો નાનામાં નાનો અવયવ 1 હોય છે.

$\Rightarrow$ કોઈપણ સંખ્યાનો મોટામાં મોટો અવયવ સંખ્યા પોતે જ છે.

$\Rightarrow$ અવયવની સંખ્યા :

$$\begin{aligned}\text{Ex. 12} \rightarrow 2 \times 2 \times 3 &= 2^2 \times 3^1 \\ &= (2 + 1) \times (1 + 1) \\ &= 3 \times 2 \\ &= 6 \rightarrow (1, 2, 3, 4, 6, 12)\end{aligned}$$

❖ અવયવી :

$\Rightarrow$ જે-જે સંખ્યાઓને આપેલ સંખ્યા વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય તે બધી સંખ્યાઓને આપેલ સંખ્યાના અવયવી કહેવાય.

$\Rightarrow 3 \rightarrow 3, 6, 9, 12, 15, 18, \dots$

$\Rightarrow$ અવયવીની સંખ્યા અનંત છે.

$\Rightarrow$ દરેક સંખ્યા 1 નો અવયવી છે.

$\Rightarrow$ નાનામાં નાનો અવયવી સંખ્યા પોતે છે.

$\Rightarrow$ મોટો અવયવી મેળવી શકાતો નથી.

❖ અવિભાજ્ય સંખ્યા :

$\Rightarrow$ જે સંખ્યાને માત્ર બે જ અવયવ હોય (1 અને બીજો પોતે) તેને

$\Rightarrow 2, 3, 5, 7, \dots$

$\Rightarrow$ નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા 2 છે.

$\Rightarrow$ નાનામાં નાની વિભાજ્ય સંખ્યા 4 છે.

$\Rightarrow$ 1 ને માત્ર એક જ અવયવ હોવાથી તે વિશિષ્ટ સંખ્યા છે.

❖ જુડવા અવિભાજ્ય સંખ્યા :

$\Rightarrow (3, 5) (11, 13) (17, 19) (29, 31) (41, 43)$

❖ પરસ્પર અવિભાજ્ય સંખ્યા :

$\Rightarrow (8, 9) \rightarrow$ ગુ.સા.અ. = 1

$\Rightarrow$ જે બે સંખ્યાનો ગુ.સા.અ. 1 થાય તે બંને સંખ્યાને એકબીજાની / પરસ્પર અવિભાજ્ય

$\Rightarrow$ બે અવિભાજ્ય સંખ્યાનો ગુ.સા.અ. હંમેશા 1 થાય.

$\Rightarrow$ બે અવિભાજ્ય સંખ્યા લ.સા.અ. હંમેશા તે બંને સંખ્યાના ગુણાકાર જેટલો થાય $\rightarrow 3$ અને 5 (લ.સા.અ. : 15)

(63) જે સંખ્યાને માત્ર બે જ અવયવ હોય તેને કેવી સંખ્યા કહેવાય ?

(A) એકી સંખ્યા (B) બેકી સંખ્યા
(C) અવિભાજ્ય સંખ્યા (D) વિભાજ્ય સંખ્યા

Solution :

$\therefore$ (C) અવિભાજ્ય સંખ્યા

(64) 1 થી 25 સુધીમાં કુલ કેટલી અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય છે ?

(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11

Solution :

$\therefore$ (B) 9

(65) 1 થી 50 સુધીમાં કુલ કેટલી અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય છે ?

(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 20

Solution :

$\therefore$ (C) 15

(66) 1 થી 100 સુધીમાં કુલ કેટલી અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય છે ?

(A) 21 (B) 23 (C) 25 (D) 27

Solution :

$\therefore$ (C) 25

(67) નીચેનામાંથી કઈ અવિભાજ્યની જોડી [Twin] છે.

(A) (7, 11) (B) (13, 17) (C) (19, 23) (D) (29, 31)

Solution :

(7, 11) (13, 17) (19, 23) (29, 31)
□ □ □ □
4 4 4 2

$\therefore$ (D) (29, 31)

(68) નીચેનામાંથી કઈ જોડી પરસ્પર અવિભાજ્ય સંખ્યા છે ?

- (A) (10, 15) (B) (12, 15)
(C) (8, 9) (D) (6, 9)

Solution :

$$\begin{array}{cccc} (10, 15) & (12, 15) & (8, 9) & (6, 9) \\ \hline \text{ગુ.સા.અ.} = & 5 & 3 & 1 & 3 \\ \hline \therefore (C) (8, 9) \end{array}$$

(69) બે અવિભાજ્ય સંખ્યાનો ગુ.સા.અ. હોય છે.

- (A) 1 (B) 0 (C) 2 (D) મેળવી શકાય નહીં

Solution :

$$\therefore (A) 1$$

(70) બે અવિભાજ્ય સંખ્યાનો લ.સા.અ. હોય છે.

- (A) 1 (B) 0
(C) 2 (D) બંને સંખ્યાના ગુણાકાર જેટલો જ

Solution :

$$\therefore (D) \text{ બંને સંખ્યાના ગુણાકાર જેટલો જ}$$

(71) નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા છે.

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Solution :

$$\therefore (C) 2$$

(72) પ્રથમ પાંચ અવિભાજ્ય સંખ્યાનો સરવાળો છે.

- (A) 26 (B) 27 (C) 28 (D) 29

Solution :

$$\Rightarrow 2 + 3 + 5 + 7 + 11 = 28$$

$$\therefore (C) 28$$

(73) પ્રથમ પાંચ અવિભાજ્ય સંખ્યાની સરેરાશ શું છે ?

- (A) 2.8 (B) 3 (C) 5.6 (D) 5.3

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{28}{5} = 5.6$$

$$\therefore (C) 5.6$$

(74) નાનામાં નાની વિભાજ્ય સંખ્યા છે.

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

Solution :

$$\therefore (C) 4$$

(75) નાનામાં નાની સંપૂર્ણ સંખ્યા છે ?

- (A) 6 (B) 0
(C) 1 (D) 4

Solution :

$\Rightarrow$ જે સંખ્યાના અવયવનો સરવાળો સંખ્યા કરતાં બમણો થાય તેને સંપૂર્ણ સંખ્યા કહેવાય છે.

$$\Rightarrow 6 \rightarrow 12$$

$$\Rightarrow 6 \text{ ના અવયવ} = 1, 2, 3, 6$$

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = 1 + 2 + 3 + 6 = 12$$

$$\therefore (A) 6$$

(76) નીચેનામાંથી શું ખોટું છે ?

- (A) દરેક સંખ્યાનો નાનામાં નાનો અવયવ 1 છે.
(B) 1 એ દરેક સંખ્યાનો અવયવ છે.
(C) અવયવની સંખ્યા નિશ્ચિત હોય છે.
(D) દરેક સંખ્યાનો મોટામાં મોટો અવયવ મેળવી શકાતો નથી.

Solution :

$$\therefore (D) \text{ દરેક સંખ્યાનો મોટામાં મોટો અવયવ મેળવી શકાતો નથી.}$$

(77) નીચેનામાંથી શું ખોટું છે ?

- (A) દરેક સંખ્યાનો નાનામાં નાનો અવયવ સંખ્યા પોતે છે.
(B) દરેક સંખ્યા એ 1 નો અવયવ છે.
(C) દરેક સંખ્યાનો મોટામાં મોટો અવયવ મેળવી શકાતો નથી.
(D) અવયવની સંખ્યા નિશ્ચિત હોય છે.

Solution :

$$\therefore (D) \text{ અવયવની સંખ્યા નિશ્ચિત હોય છે.}$$

(78) 80 અને 90ની વચ્ચે કઈ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે ?

- (A) 81 અને 83 (B) 83 અને 87
(C) 81 અને 8 (D) 83 અને 89

Solution :

$$\therefore (D) 83 \text{ અને } 89$$

(79) નીચેનામાંથી કઈ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે ?

- (A) 47 (B) 39
(C) 51 (D) 27

Solution :

$$\therefore (A) 47$$

(80) પ્રથમ 7 અવિભાજ્ય સંખ્યાનો સરવાળો શોધો.

(A) 52 (B) 54 (C) 56 (D) 58

Solution :

$$\Rightarrow 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 = 58$$

$$\therefore (D) 58$$

Type # 12

□ સમજૂતી :

$\Rightarrow 0, 1, 4, 5, 6, 9 \rightarrow$ એકમના સ્થાને આવે તો પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા કહેવાય.

$\Rightarrow 2, 3, 7, 8 \rightarrow$ એકમના સ્થાને આવે તો પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા ન કહેવાય.

$\Rightarrow 1, 9, 4, 7 \rightarrow$ Digital Sum (સરવાળો)
 $\rightarrow$ પૂર્ણવર્ગ કહેવાય.
 (1947) $\rightarrow$ આઝાદી

(81) નીચેનામાંથી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા કઈ છે ?

(A) 5778 (B) 5777 (C) 5776 (D) 5772

Solution :

$$\Rightarrow 5778 \rightarrow 8$$

$$5777 \rightarrow 7$$

$$5776 \rightarrow 6 \rightarrow 25 = 2 + 5 = 7 \text{ (સરવાળો)}$$

$$5772 \rightarrow 2$$

$$\therefore (C) 5776$$

(82) નીચેનામાંથી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા કઈ છે ?

(A) 6562 (B) 6568 (C) 6567 (D) 6561

Solution :

$$\Rightarrow 6562 \rightarrow 2$$

$$6568 \rightarrow 8$$

$$6567 \rightarrow 7$$

$$6561 \rightarrow 1$$

$$\therefore (D) 6561$$

(83) નીચેનામાંથી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા કઈ છે ?

(A) 5828 (B) 6030 (C) 6130 (D) 5929

Solution :

$$\Rightarrow 5828 \rightarrow 8$$

$$6030 \rightarrow 0$$

$$6130 \rightarrow 0$$

$$5929 \rightarrow 9 \text{ (25 } \rightarrow 7 \text{ સરવાળો)}$$

$\Rightarrow$ એકમના સ્થાને માત્ર 1 જ શૂન્ય ન આવે પૂર્ણવર્ગ બનવા બે શૂન્ય (00) આવે.

$$\therefore (D) 5929$$

(84) 256 ના વર્ગમૂળ અને 16ના વર્ગમૂળનો ગુણાકાર શોધો અને પછી ગુણાકારનું વર્ગમૂળ શોધો.

(A) 4

(B) 6

(C) 8

(D) 10

Solution :

$$256 \rightarrow 16 \rightarrow 4$$

$$\text{વર્ગમૂળ} \quad \text{વર્ગમૂળ} \quad \text{વર્ગમૂળ}$$

$$\Rightarrow 16 \times 4 = 64 \rightarrow 8 \text{ વર્ગમૂળ}$$

$$\therefore (C) 8$$

(85) 2^{50} ના બે ગણા કેટલા થશે ?

(A) 2^{51}

(B) 2^{99}

(C) 2^{200}

(D) 2^{55}

Solution :

$$\Rightarrow 2^{50} \times 2^1 \rightarrow 2 \text{ ગણા}$$

$$= 2^{50+1}$$

$$= 2^{51}$$

$$\therefore (A) 2^{51}$$

Type # 13

(86) $243 !$ માં અંતમાં કેટલા શૂન્યો આવશે ?

(A) 56

(B) 57

(C) 55

(D) 58

Solution :

$$\Rightarrow \text{રીત : 1}$$

$$\begin{array}{r} 48 \\ 5 \overline{) 243} \\ \underline{20} \\ 043 \\ \underline{40} \\ 03 \end{array} + \begin{array}{r} 9 \\ 5 \overline{) 48} \\ \underline{45} \\ 03 \end{array} + \begin{array}{r} 1 \\ 5 \overline{) 9} \\ \underline{5} \\ 4 \end{array}$$

$\Rightarrow$ આપેલી સંખ્યાને 5 વડે ફરજિયાત ભાગવી.

$\Rightarrow$ શેષનું મહત્ત્વ નથી.

$\Rightarrow$ ભાગફળ 5 કરતાં મોટો આવે તો ભાગફળને ફરીથી 5 વડે ભાગવા.

$\Rightarrow$ બંને કે આવેલ તમામ ભાગફળનો સરવાળો કરવો.

$$\therefore 48 + 9 + 1 = 58$$

⇒ રીત : 2

5	243	→ 5 કરતાં નાની સંખ્યાએ ભાગ ચલાવો નહિ.
5	48	
5	9	
	1	→ સરવાળો = $48 + 9 + 1 = 58$

∴ (D) 58

(87) 64 ! માં અંતમાં શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી હશે ?

(A) 18 (B) 16 (C) 12 (D) 14

Solution :

5	64	→ સરવાળો = $12 + 2$ = 14
5	12	
	2	

∴ (D) 14

(88) 324 ! માં શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી હશે ?

(A) 76 (B) 78 (C) 74 (D) 80

Solution :

5	324	→ સરવાળો = $64 + 12 + 2$ = 78
5	64	
5	12	
	2	

∴ (B) 78

(89) 76 ! માં શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી હશે ?

(A) 18 (B) 16 (C) 20 (D) 14

Solution :

5	76	→ સરવાળો = $15 + 3$ = 18
5	15	
	3	

∴ (A) 18

(90) 142 ! માં શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી હશે ?

(A) 36 (B) 30
(C) 34 (D) 32

Solution :

5	142	→ સરવાળો = $28 + 5 + 1$ = 34
5	28	
5	5	
	1	

∴ (C) 34

(91) 357 ! માં શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી હશે ?

(A) 87 (B) 88
(C) 85 (D) 86

Solution :

5	357	→ સરવાળો = $71 + 14 + 2$ = 87
5	71	
5	14	
	2	

∴ (A) 87

(92) 214 ! માં શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી હશે ?

(A) 51 (B) 47
(C) 45 (D) 53

Solution :

5	214	→ સરવાળો = $42 + 8 + 1$ = 51
5	42	
5	8	
	1	

∴ (A) 51

(93) 234 ! માં શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી હશે ?

(A) 56 (B) 54
(C) 58 (D) 52

Solution :

5	234	→ સરવાળો = $46 + 9 + 1$ = 56
5	46	
5	9	
	1	

∴ (A) 56

(94) 475 ! અંતિમ શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી ?

(A) 137 (B) 127
(C) 117 (D) 147

Solution :

5	475	→ સરવાળો = $95 + 19 + 3$ = 117
5	95	
5	19	
	3	

∴ (C) 117

(95) 649! ને અંતમાં ક્રમિક શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી ?

- (A) 130 (B) 140
(C) 150 (D) 160

Solution :

5	649	
5	129	→ સરવાળો = 129 + 25 + 5 + 1
5	25	= 160
5	5	
	1	
∴ (D) 160		

Type # 14

□ સમજૂતી :

⇒ 120 મોબાઇલ કેટલી રીતે વહેંચી શકાય ?

2	120	120 = 2 × 2 × 2 × 3 × 5
2	60	= 2 ³ × 3 ¹ × 5 ¹
2	30	= (3 + 1) × (1 + 1) × (1 + 1)
3	15	= 4 × 2 × 2
5	5	= 16
	1	

(96) 480 મોબાઇલને કોઈ વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓને એક સરખી સંખ્યામાં કેટલી રીતે વહેંચી શકાય ?

- (A) 14 (B) 16
(C) 20 (D) 24

Solution :

2	480	∴ 480 = 2 ⁵ × 3 ¹ × 5 ¹
2	240	= (5+1) × (1+1) × (1+1)
2	120	= 6 × 2 × 2
2	60	= 24
2	30	
3	15	
5	5	
	1	
∴ (D) 24		

(97) 448 મોબાઇલને કોઈ વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓને એક સરખી સંખ્યામાં કેટલી રીતે વહેંચી શકાય ?

- (A) 14 (B) 12
(C) 16 (D) 18

Solution :

2	448	∴ 448 = 2 ⁶ × 7 ¹
2	224	= (6+1) × (1+1)
2	112	= 7 × 2
2	56	= 14
2	28	
2	14	
7	7	
	1	
∴ (A) 14		

(98) કોઈ વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓને 594 મોબાઇલ નંબરોને સમાન રૂપથી વિપરિત કુલ કેટલી રીતે કરી શકાય ?

- (A) 17 (B) 16
(C) 14 (D) 15

Solution :

⇒ 594 = 2 × 3 × 3 × 3 × 11
= 2 ¹ × 3 ³ × 11 ¹
= 2 × 4 × 2
= 16
∴ (B) 16

(99) કોઈ વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓને 720 મોબાઇલને કુલ કેટલી રીતે વહેંચી શકાય ?

- (A) 16 (B) 30
(C) 20 (D) 24

Solution :

2	720	720 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5
2	360	= 2 ⁴ × 3 ² × 5 ¹
2	180	= 5 × 3 × 2
2	90	= 30
3	45	
3	15	
5	5	
	1	
∴ (B) 30		

- (100) કુલ કેટલી રીતે 432 મોબાઇલને વિદ્યાર્થીઓની વચ્ચે સરખી સંખ્યામાં વહેંચી શકાય ?

(A) 20 (B) 22 (C) 18 (D) 24

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 432 &= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \\ &= 2^4 \times 3^3 \\ &= 5 \times 4 \\ &= 20\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 20

Type # 15

□ સમજૂતી :

- $\Rightarrow$ જે સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો 9 થાય તો તેને નિઃશેષ 9 વડે ભાગી શકાય.

$$\begin{aligned}1 \cancel{2} 3 4 \cancel{7} \\ = 1 + 3 + 4 = 8\end{aligned}$$

- $\Rightarrow$ બાકીની સંખ્યાનો સરવાળો = 8

- (101) 45342 ને 9 વડે ભાગવામાં આવે તો, શેષ કેટલી વધે ?

(A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) 4

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \cancel{4} \cancel{5} \cancel{3} \cancel{4} \cancel{2} &= 0 \\ \therefore (C) 0\end{aligned}$$

- (102) 5224 ને 9 વડે ભાગવામાં આવે તો, શેષ કેટલી વધે ?

(A) 4 (B) 3 (C) 0 (D) 5

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \cancel{5} 2 2 \cancel{4} &= 4 \\ \therefore (A) 4\end{aligned}$$

- (103) 24795 ને 9 વડે ભાગવામાં આવે તો, શેષ કેટલી વધે ?

(A) 0 (B) 9 (C) 8 (D) 6

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \cancel{2} \cancel{4} \cancel{7} \cancel{9} \cancel{5} &= 0 \\ \therefore (A) 0\end{aligned}$$

- (104) જો 32622 ને 9 વડે ભાગવામાં આવે તો શેષ કેટલી વધશે ?

(A) 6 (B) 3 (C) 4 (D) 0

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \cancel{3} 2 \cancel{6} 2 2 &= 6 \\ \therefore (A) 6\end{aligned}$$

- (105) જો 5831 ને 9 વડે ભાગવામાં આવે તો શેષ કેટલી વધશે ?

(A) 4 (B) 8 (C) 2 (D) 0

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 5 \cancel{8} 3 \cancel{1} &= 8 \\ \therefore (B) 8\end{aligned}$$

- (106) જો 38624 ને 9 વડે ભાગવામાં આવે તો શેષ કેટલી વધશે ?

(A) 4 (B) 8 (C) 5 (D) 2

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 3 \cancel{8} \cancel{6} 2 \cancel{4} &= 5 \\ \therefore (C) 5\end{aligned}$$

- (107) x ની નાનામાં નાની કિંમત શોધો કે જે 5 અંકોની સંખ્યા $725x3$ ને 9 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય ?

(A) 0 (B) 6
(C) 3 (D) 1

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 8 : \text{જે સંખ્યાના છેલ્લા 3 અંકને 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય.} \\ \Rightarrow \cancel{7} \cancel{2} \underbrace{5x3}_{8} + \textcircled{1} = 9 \\ \therefore (D) 1\end{aligned}$$

- (108) જો 9 અંકની સંખ્યા $5y97405x2$ ને 72 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે, તો x ની સૌથી મોટી કિંમત માટે $(x-2y)$ ની કિંમત શોધો.

(A) 1 (B) 8
(C) 9 (D) 4

Solution :

$$\begin{aligned}\therefore 5y97405x2 \xrightarrow{\text{સૌથી મોટી}} 512 \text{ થી } 72 \\ 8 \times 9 \\ x = 9 \text{ મોટી} \\ \textcircled{5} y \cancel{9} \cancel{7} \cancel{4} 0 \cancel{5} \cancel{x} \cancel{2} \\ \downarrow \\ 9 = 5 - y\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow y &= 4 \\ \Rightarrow x - 2y &= 9 - 2(4) \\ &= 9 - 8 \\ &= 1\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 1

Type # 16

□ સમજૂતી :

- ⇒ 3 ની ચાવી : આપેલી સંખ્યાનો સરવાળો 3, 6, 9 થાય તો
 ⇒ 4 ની ચાવી : જે સંખ્યાના છેલ્લા 2 અંકને 4 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય તેને.
 ⇒ 12 ની ચાવી : જે સંખ્યાને 3 અને 4 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય તેને.

(109) નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા 12 વડે ભાગી શકાય છે ?

- (A) 74276 (B) 78726
 (C) 78286 (D) 78276

Solution :

- ⇒ $12 \rightarrow 3$ અને 4
 $74276 \rightarrow 3 \overline{)8} \rightarrow \times$
 $78726 \rightarrow \times$
 $78286 \rightarrow \times$
 $78276 \rightarrow 3 \overline{)3} \rightarrow \checkmark$
 $\therefore$ (D) 78276

(110) નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાને 12 વડે ભાગી શકાય છે ?

- (A) 48672 (B) 46278 (C) 68247 (D) 86247

Solution :

- ⇒ $12 \rightarrow 3$ અને 4
 $48672 \rightarrow \checkmark$
 $46278 \rightarrow \times$
 $68247 \rightarrow \times$
 $86247 \rightarrow \times$
 $\therefore$ (A) 48672

(111) નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાને 12 વડે ભાગી શકાય છે ?

- (A) 372689 (B) 362684
 (C) 342684 (D) 352684

Solution :

- ⇒ $12 \rightarrow 3$ અને 4
 $372689 \rightarrow \times$
 $362684 \rightarrow \times$
 $342684 \rightarrow \checkmark \sqrt[3]{9}$
 $352684 \rightarrow \times$
 $\therefore$ (C) 342684

(112) નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાને 12 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય છે ?

- (A) 68982 (B) 43210
 (C) 43416 (D) 43246

Solution :

 $\therefore$ (C) 43416

(113) નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાને 12 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય છે ?

- (A) 51924 (B) 51926
 (C) 34522 (D) 51925

Solution :

 $\therefore$ (A) 51924

(114) નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાને 12 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય છે ?

- (A) 41784 (B) 41762
 (C) 41282 (D) 41706

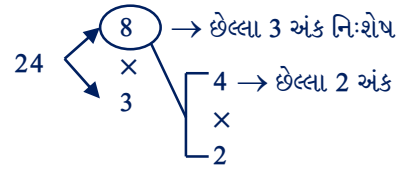
Solution :

 $\therefore$ (A) 41784

(115) નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાને 24 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય છે ?

- (A) 126346 (B) 126336
 (C) 127336 (D) 123446

Solution :

 $\therefore$ (B) 126336

(116) નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા 12 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય છે ?

- (A) 14744 (B) 28856 (C) 43976 (D) 57228

Solution :

 $\therefore$ (D) 57228

(117) નીચે આપેલ સંખ્યામાંથી કઈ સંખ્યાને 24 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય ?

- (A) 14744 (B) 28856 (C) 43976 (D) 57528

Solution :

 $\therefore$ (D) 57528

(118) 5 અંકોની એ નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો કે જેને 18, 21 અને 24 વડે પૂર્ણ રીતે ભાગી શકાય ?

- (A) 10060 (B) 10080
(C) 10286 (D) 11310

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 18 & 21 & 24 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 9 \times 2 & 7 \times 3 & 8 \times 3 \end{array}$$

⇒ સરવાળો 9

∴ (B) 10080

Type # 17

□ સમજૂતી :

- ⇒ 15 ની ચાવી : જે સંખ્યાને 3 અને 5 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય તેને.
⇒ 5 ની ચાવી : જે સંખ્યાના એકમના સ્થાને 0 અને 5 હોય તેને.

(119) નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાને 15 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે ?

- (A) 43642650 (B) 42642650
(C) 45642650 (D) 44642650

Solution :

$$\begin{array}{c} 15 \swarrow \quad \searrow \\ \quad \quad \quad 3 \\ \quad \quad \quad \times \\ \quad \quad \quad 5 \end{array} \rightarrow 3 \text{ વડે ભાગી શકાય.}$$

5 → 0 અને 5 એકમનો અંક

∴ (A) 43642650

(120) નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાને 15 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે ?

- (A) 18565 (B) 18510
(C) 18430 (D) 18520

Solution :

∴ (B) 18510

(121) નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા 16 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય નહીં ?

- (A) 16826 (B) 17776
(C) 5168 (D) 18016

Solution :

⇒ $2 = 2^1 \rightarrow$ છેલ્લા 1 અંકને નિઃશેષ ભાગી શકાય.

- ⇒ $4 = 2^2 \rightarrow$ છેલ્લા 2 અંકને નિઃશેષ ભાગી શકાય.
⇒ $8 = 2^3 \rightarrow$ છેલ્લા 3 અંકને નિઃશેષ ભાગી શકાય.
⇒ $16 = 2^4 \rightarrow$ છેલ્લા 4 અંકને નિઃશેષ ભાગી શકાય.

∴ (A) 16826

Type # 18

□ સમજૂતી :

⇒ 3 ની ચાવી :

$$\begin{array}{cccc} 1 & 3 & 3 & 1 \\ & \nearrow & \searrow & \\ & 3 & & 3 \end{array}$$

⇒ $1 + 3 \quad 3 + 1$

$$4 \quad - \quad 4 \quad = 0$$

⇒ આપેલી સંખ્યાની Alternative અંકોના સરવાળાની બાદબાકી 0, 11, 22, 33, થાય.

(122) 'a' ની નાનામાં નાની કિંમત કે જેની માટે સંખ્યા 638a435 ને 3 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય ?

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 1

Solution :

$$\begin{array}{cccccc} \cancel{6} & \cancel{3} & 8 & a & 4 & 3 & 5 \\ \hline & & 9 & & & & \end{array}$$

⇒ $20 + a = 21$

⇒ $20 + \underline{1} = 21$ (1 નાનામાં નાની સંખ્યા)

⇒ $20 + 2 = 24$

⇒ $20 + 3 = 27$

∴ (D) 1

(123) જો સંખ્યા 715x42324 ને 3 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે, તો x ની જગ્યાએ સૌથી મોટી પૂર્ણ સંખ્યા શોધો.

- (A) 3 (B) 2
(C) 8 (D) 5

Solution :

$$\cancel{7} \quad 1 \quad \cancel{5} \quad \times \quad \cancel{4} \quad \cancel{2} \quad \cancel{3} \quad \cancel{2} \quad \cancel{4}$$

⇒ $1 + x = 1 + 5 = 6$

⇒ $1 + \underline{8} = 9$ (8 મોટી સંખ્યા)

⇒ $1 + 2 = 3$

∴ (C) 8

- (124) જો p અને q કોઈ સંખ્યાની $728pq$ ની બે એક અંકવાળી સંખ્યાઓ છે, જે 80 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય છે, તો $p \times q$ ની કિંમત શોધો.

(A) 5 (B) 10 (C) 0 (D) 15

Solution :

$$\Rightarrow \frac{728p}{80}$$

$$\Rightarrow p \times q$$

$$\Rightarrow p \times 0 = 0$$

$$\therefore (C) 0$$

- (125) જો છ અંકની સંખ્યા $5728P9$, ને 11 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય તો $(11 - P)$ ની કિંમત શોધો. $P > 0$ છે.

(A) 10 (B) 8 (C) 5 (D) 2

Solution :

$$\begin{array}{ccccccc} 5 & 7 & 2 & 8 & P & 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\Rightarrow 11 = 0, 11$$

$$\Rightarrow 5 + 2 + P = 13$$

$$\Rightarrow 7 + 8 + 9 = 24$$

$$\Rightarrow 7 + P = 13$$

$$P = 13 - 7$$

$$= 6$$

$$\Rightarrow (11 - P) = 11 - 6 = 5$$

$$\therefore (C) 5$$

- (126) એક 5 અંકની સંખ્યા $247x8$, 44 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે, તો કયો અંક x ની જગ્યાએ આવશે ?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solution :

$$\begin{array}{ccccccc} 2 & 4 & 7 & x & 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{2+7+8}{17} \quad \frac{4+x}{4+x=6}$$

$$-11 \quad x=2$$

$$\begin{array}{c} 44 \\ \swarrow \searrow \\ 4 \times 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 28 \\ 08 \\ 48 \\ 68 \end{array}$$

$$\therefore (B) 2$$

Type # 19

- (127) જો કોઈ સંખ્યાને 72 વડે ભાગવામાં આવે, તો શેષ 8 વધે છે. તો આ જ સંખ્યાને 9 વડે ભાગવામાં આવે તો, શેષ કેટલી વધશે ?

(A) 4 (B) 7 (C) 8 (D) 2

Solution :

$$\begin{array}{r} 8 \\ 9 \overline{)72} \quad 9 \overline{)8} \times \rightarrow 8 \\ \underline{72} \\ 00 \end{array}$$

$$\therefore (C) 8$$

- (128) જો કોઈ સંખ્યાને 119 વડે ભાગવામાં આવે, તો શેષ 8 વધે છે. તો તે જ સંખ્યાને 17 વડે ભાગવામાં આવે તો, શેષ કેટલી વધશે ?

(A) 7 (B) 5 (C) 6 (D) 8

Solution :

$$\begin{array}{r} 7 \quad \times \\ 17 \overline{)119} \quad 17 \overline{)8} \times \rightarrow 8 \\ \underline{119} \\ 000 \end{array}$$

$$\therefore (D) 8$$

- (129) જો કોઈ સંખ્યાને 119 વડે ભાગવામાં આવે, તો શેષ 15 વધે છે. તો તે જ સંખ્યાને 17 વડે ભાગવામાં આવે તો, શેષ કેટલી વધશે ?

(A) 12 (B) 13 (C) 15 (D) 14

Solution :

$$\begin{array}{r} 7 \\ 17 \overline{)119} \quad 17 \overline{)15} \times \rightarrow 15 \\ \underline{119} \\ 000 \end{array}$$

$$\therefore (C) 15$$

- (130) કોઈ સંખ્યાને 36 વડે ભાગવામાં આવે, તો શેષ 7 વધે છે. તે જ સંખ્યાને 9 વડે ભાગવામાં આવે તો, શેષ કેટલી વધશે ?

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

Solution :

$$\therefore \frac{36}{9} = 0 \text{ શેષ} \quad \frac{7}{9} = \times \rightarrow 7$$

$$\therefore (C) 7$$

- (131) જો કોઈ સંખ્યાને 42 વડે ભાગવામાં આવે, તો શેષ 13 વધે છે. તો તે જ સંખ્યાને 14 વડે ભાગવામાં આવે તો, શેષ કેટલી વધશે ?

(A) 10 (B) 8
(C) 13 (D) 12

Solution :

$$\therefore \frac{42}{14} = 0 \text{ શેષ} \quad \frac{13}{14} = \times \rightarrow 13$$

$$\therefore (C) 13$$

- (132) જો કોઈ સંખ્યાને 119 વડે ભાગવામાં આવે, તો શેષ 11 વધે છે. તો તે જ સંખ્યાને 17 વડે ભાગવામાં આવે તો, શેષ કેટલી વધશે ?

(A) 14 (B) 12
(C) 13 (D) 11

Solution :

$$\begin{array}{r} 7 \\ 7 \overline{)119} \\ \underline{119} \\ 000 \end{array} \quad 17 \overline{)11} \times \rightarrow 11$$

$$\therefore (D) 11$$

- (133) જો કોઈ સંખ્યાને 84 વડે ભાગવામાં આવે, તો શેષ 10 વધે છે. તો તે જ સંખ્યાને 12 વડે ભાગવામાં આવે તો, શેષ કેટલી વધશે ?

(A) 11 (B) 8 (C) 6 (D) 10

Solution :

$$\begin{array}{r} 7 \\ 12 \overline{)84} \\ \underline{84} \\ 00 \end{array} \quad 12 \overline{)10} \times \rightarrow 10$$

$$\therefore (D) 10$$

- (134) જો કોઈ સંખ્યાને 119 વડે ભાગવામાં આવે, તો શેષ 16 વધે છે. તો તે જ સંખ્યાને 17 વડે ભાગવામાં આવે તો, શેષ કેટલી વધશે ?

(A) 13 (B) 16 (C) 14 (D) 15

Solution :

$$\begin{array}{r} 7 \\ 17 \overline{)119} \\ \underline{119} \\ 000 \end{array} \quad 17 \overline{)16} \rightarrow 16$$

$$\therefore (B) 16$$

Type # 20

- (135) 3 અંકની સંખ્યા ABC છે. જ્યાં A શતકના સ્થાને, B દશકના સ્થાને અને C એકમના સ્થાને છે. આ સંખ્યાને ABC ABC સ્વરૂપમાં ફરી લખવામાં આવે છે. તથા તેને 7, 11 અને 13 ના લ.સા.અ. વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે, તો ભાગતા પરિણામ શું મળે ?

(A) ABC (B) CBA (C) BCA (D) AAB

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{7 \quad 11 \quad 13}{13 \times 7 = 91} \\ & 91 \times 11 = 1001 \\ \Rightarrow & \frac{ABC \quad ABC}{1001} = ABC \\ \Rightarrow & 123123 \rightarrow 123 \\ & 146146 \rightarrow 146 \end{aligned}$$

$$\therefore (A) ABC$$

- (136) જો એક સંખ્યા 'a' 18 વડે વિભાજ્ય છે અને બીજી સંખ્યા 'b', 12 વડે વિભાજ્ય છે, તો $a^2 - b^2$ કોના વડે વિભાજ્ય છે ?

(A) 48 (B) 30 (C) 36 (D) 40

Solution :

$$\begin{aligned} a &= 18x, \quad b = 12y \\ \therefore a^2 - b^2 &= (a + b)(a - b) \\ &= (18x + 12y)(18x - 12y) \\ &= 6(3x + 2y) \times 6(3x - 2y) \\ &= 36(3x + 2y)(3x - 2y) \\ &= 36 \end{aligned}$$

$$\therefore (C) 36$$

- (137) એક સંખ્યા $2x16$ ને 4 અને 9 થી વિભાજ્ય સૌથી નાની સંખ્યાથી વિભાજિત કરી શકાય છે. પરિણામી (ભાગફળ) સંખ્યા 9 નો વર્ગ છે. x ની કિંમત શોધો.

(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9

Solution :

$$\begin{aligned} \therefore 4 \times 9 &= 36 \quad \therefore x = 9 \\ &81 \\ 36 \overline{)2x16} \\ &\underline{00} \rightarrow 2916 \\ &81 \times 36 = 2916 \\ \therefore (D) 9 \end{aligned}$$

(138) ચાર અંકોની મોટામાં મોટી કઈ સંખ્યા 24, 40 અને 48 થી પૂર્ણ રીતે ભાગી શકાય ?

- (A) 9990 (B) 9980
(C) 9960 (D) 9840

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 24 & 40 & 48 \\ \swarrow & \swarrow & \swarrow \\ 8 \times 3 & 4 \times 10 & 16 \times 3 \end{array}$$

∴ (D) 9840

(139) 11 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય તેવી નાનામાં નાની ચાર અંકની સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો અને 13 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય તેવી નાનામાં નાની ચાર અંકની સંખ્યાના સરવાળાનો ગુણાકાર શોધો.

- (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 6

Solution :

$$\begin{array}{c} 11, 13 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \text{લ.સા.અ.} \rightarrow 1001 \end{array} \quad \frac{1001}{2} \times \frac{1001}{2} = 4$$

∴ (C) 4

Type # 21

(140) કોઈ સંખ્યાને 38 થી ભાગવાથી ભાગફળ 24 તથા શેષ 13 વધે છે. તો તે સંખ્યા કઈ છે ?

- (A) 925 (B) 975
(C) 904 (D) 956

Solution :

$$\begin{array}{r} 24 \\ 38 \overline{) x} \\ \hline \end{array}$$

13

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ભાજ્ય} &= (\text{ભાજક} \times \text{ભાગફળ}) + \text{શેષ} \\ &= (38 \times 24) + 13 \\ &= 912 + 13 \\ &= 925 \end{aligned}$$

∴ (A) 925

(141) ભાજક, ભાગફળના 24 ગણા અને શેષના 8 ગણા છે. જો ભાગફળ 18 છે તો ભાજ્ય શોધો.

- (A) 7830 (B) 7630
(C) 7840 (D) 7450

Solution :

$$\Rightarrow \text{ભાજ્ય} = (\text{ભાજક} \times \text{ભાગફળ}) + \text{શેષ}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ભાજક} &= 24 \times \text{ભાગફળ} \\ &= 24 \times 18 \\ &= 432 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{ભાજક} = 8 \times \text{શેષ}$$

$$\begin{array}{r} 54 \\ 8 \overline{) 432} \\ \hline \end{array} = \text{શેષ}$$

$$54 = \text{શેષ}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ભાજ્ય} &= (432 \times 18) + 54 \\ &= 7776 + 54 \\ &= 7830 \end{aligned}$$

∴ (A) 7830

(142) કોઈ સંખ્યાને 44 વડે ભાગવાથી ભાગફળ 432 અને શેષ 10 વધે છે. તે સંખ્યાને 31 વડે ભાગવાથી શેષ શું મળે ?

- (A) 14 (B) 30
(C) 35 (D) 15

Solution :

$$\begin{array}{r} 432 \\ 44 \overline{) x} \\ \hline \end{array}$$

10

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ભાજ્ય} &= (\text{ભાજક} \times \text{ભાગફળ}) + \text{શેષ} \\ x &= (44 \times 432) + 10 \\ &= 19008 + 10 \\ &= 19018 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 613 \\ 31 \overline{) 19018} \\ \hline 186 \\ \hline 041 \\ \hline 31 \\ \hline 108 \\ \hline 93 \\ \hline 15 \rightarrow \text{શેષ} \end{array}$$

∴ (D) 15

(143) એક સંખ્યા 'n' ને 6 થી ભાગવાથી શેષ 2 વધે છે. તો $(n^2 + n + 2)$ ને 6 થી ભાગવાથી શેષ શું વધે ?

- (A) 4 (B) 2 (C) 4 (D) 0

Solution :

$$\Rightarrow \text{શેષ} = 2, n = 2$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow n^2 + n + 2 &= (2)^2 + 2 + 2 \\ &= 4 + 4 \\ &= 8\end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 6 \overline{) 8} \\ \underline{6} \\ 2 \end{array}$$

∴ (B) 2

(144) $23 \times 34 \times 45 \times 56 \times 67 \times 78$ ને 11 વડે ભાગવામાં આવે તો શેષ શું વધે ?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 0

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{શેષ} &= 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \\ &= \frac{23 \times 34 \times 45 \times 56 \times 67 \times 78}{11} \\ &= 1\end{aligned}$$

∴ (A) 1

(145) $32 \times 33 \times 34 \times 35 \times 36 \times 37$ ને 17 વડે ભાગવામાં આવે તો શેષ શું વધે ?

(A) 6 (B) 2 (C) 0 (D) 4

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{શેષ} &= 0 \quad \left(\because \frac{34}{17} = 0 \text{ શેષ} \right) \\ &= \frac{32 \times 33 \times 34 \times 35 \times 36 \times 37}{17} \\ &= 0\end{aligned}$$

∴ (C) 0

(146) જો $2^{305} + 303$ ને 9 વડે ભાગવામાં આવે તો શેષ શું વધે ?

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 1

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{2^{305}}{9} + \frac{303}{9} &= \frac{(2^3)^{101} \times 2^2}{9} + 6 \\ &= \frac{(8)^{101} \times 4}{9} + 6 \\ &= (-1)^{101} \times 4 + 6 \\ &= -1 \times 4 + 6 \\ &= -4 + 6 \\ &= 2\end{aligned}$$

∴ (A) 2

(147) જો $N = (24^3 + 25^3 + 26^3 + 27^3)$ તો N ને 102 વડે ભાગવામાં આવે તો શેષ શું વધે ?

(A) 12 (B) 1
(C) 0 (D) 18

Solution :

$$\Rightarrow \frac{24^3 + 25^3 + 26^3 + 27^3}{102}$$

⇒ આવા દાખલામાં શેષ '0' વધે.

⇒ બધામાં એકી ઘાત હોય ત્યારે જ આવું થાય છે.

∴ (C) 0

(148) જો $x = (16^3 + 17^3 + 18^3 + 19^3)$ તો x ને 70 વડે ભાગવામાં આવે તો શેષ શું વધે ?

(A) 0 (B) 1
(C) 69 (D) 35

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{16^3 + 17^3 + 18^3 + 19^3}{70} \quad (16+17+18+19 = 70) \\ = \frac{70}{70} \\ = 0\end{aligned}$$

∴ (A) 0

(149) 49^{61} ને 35 વડે ભાગવામાં આવે તો શેષ શું વધે ?

(A) 16 (B) 12
(C) 18 (D) 14

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{49^{61}}{35} &= \frac{49^7 \times 49^{60}}{35} \\ &= \frac{7 \times (-1)^{60}}{5} \\ &= 2 \times (-1)^{60} \\ &= 2 \times 1 \\ &= 2 \times 7 \\ &= 14 \\ &(\text{અથવા})\end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 15 \\ 4 \overline{) 61} \\ \underline{4} \\ 21 \\ \underline{20} \\ 01 \end{array} \quad \therefore 49 \div 35 \quad \begin{array}{r} 1 \\ 35 \overline{) 49} \\ \underline{35} \\ 14 \end{array}$$

∴ (D) 14

(150) 6^{76} ને 5 વડે ભાગવાથી શેષ શું વધે ?

- (A) 2 (B) 1
(C) 3 (D) 0

Solution :

$$\therefore \frac{6^{76}}{5} = (+1)^{76} = 1$$

$$\therefore \frac{6}{5} \rightarrow +1$$

$$\quad \quad \quad \rightarrow +(-4)$$

$$\therefore (B) 1$$

(151) જો 3^{27} ને 26 વડે વિભાજિત કરવામાં આવે તો શેષ શું વધે ?

- (A) 1 (B) 3
(C) 2 (D) 0

Solution :

$$\therefore \frac{3^{27}}{26} = \frac{(3^3)^9}{26} \quad \therefore \frac{27^9}{26}$$

$$\therefore 1 \times 1 \times 1 \dots \times 1$$

$$\therefore \frac{27 \times 27 \times 27 \dots \times 27}{26}$$

$$\therefore 1$$

$$\therefore (A) 1$$

(152) 13 થી વિભાજિત થવાવાળી સૌથી નાની 3 અંકની સંખ્યાને 16 વડે વિભાજિત કરવામાં આવે છે તો શેષ શું વધશે ?

- (A) 2 (B) 5
(C) 6 (D) 8

Solution :

$$\begin{array}{r} 7 \\ 13 \overline{)100} \\ \underline{+4} 91 \\ 09 \end{array} \quad \therefore 100 + 4 = 104$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ 16 \overline{)104} \\ \underline{96} \\ 08 \end{array}$$

$$\therefore (D) 8$$

Type # 22

(153) $49237 \times 3995 \times 738 \times 83 \times 9$ નો એકમનો અંક શું આવશે ?

- (A) 0 (B) 7
(C) 6 (D) 8

Solution :

$$49237 \times 3995 \times 738 \times 83 \times 9$$

5 0

$$\therefore (A) 0$$

(154) $3 \times 38 \times 537 \times 1256$ નો એકમનો અંક શું હોય ?

- (A) 4 (B) 2
(C) 6 (D) 8

Solution :

$$3 \times 38 \times 537 \times 1256$$

4 8 8

$$\therefore (D) 8$$

(155) $81 \times 82 \times 83 \times \dots \times 89$ નો એકમનો અંક શું હોય ?

- (A) 0 (B) 2
(C) 6 (D) 8

Solution :

$$81 \times 82 \times 83 \times 84 \times 85 \times 86 \times 87 \times 88 \times 89$$

0

$\Rightarrow$ એકવાર શૂન્ય આવે એટલે શૂન્ય

$$\therefore (A) 0$$

(156) બધી વિષમ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓના ગુણાકારનો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 5

Solution :

$\Rightarrow$ વિષમ = એકી

$\Rightarrow 3 \times 5 \times 7 \times 9 \times 11 \times \dots$

$\Rightarrow 5 \times$ એકી = 5

$\Rightarrow 5 \times$ બેકી = 0

$$\therefore (D) 5$$

(157) બધી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો ગુણાકારનો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 5

Solution :

$$\Rightarrow 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 9 \times 11 \times \dots$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ 5 \times 2 \text{ (એક)} = 0 \end{array}$$

$$\therefore (A) 0$$

(158) $(1570)^2 + (1571)^2 + (1572)^2 + (1573)^2$ નો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow 0 + 1 + 2^2 + 3^2$$

$$\Rightarrow 0 + 1 + 4 + 9 = 14 = 4$$

$$\therefore (D) 4$$

(159) $25^{6251} + 36^{528} + 73^{54}$ નો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 6 (B) 5
(C) 4 (D) 0

Solution :

$$\begin{array}{r} 25^{6251} + 36^{528} + 73^{54} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ = 5 + 6 + 3^2 \\ = 11 + 9 \\ = 20 \\ = 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 13 \\ 4 \overline{)54} \\ 4 \\ \hline 14 \\ 12 \\ \hline 02 \end{array}$$

$$\therefore (D) 0$$

(160) 43^{46} નો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 7 (B) 9
(C) 0 (D) 6

Solution :

$$\begin{array}{r} 11 \\ 4 \overline{)46} \\ 44 \\ \hline 02 \end{array}$$

$$\therefore (43^2) = 3 \times 3 = 9$$

$$\therefore (B) 9$$

(161) સરવાળો $S = 9^{97} + 27^9$ નો અંતિમ અંક શું આવે ?

- (A) 3 (B) 6
(C) 7 (D) 9

Solution :

$$\begin{array}{r} \therefore 9^{97} = 9^1 + 7^1 \\ = 9 + 7 \\ = 16 \\ = 6 \end{array} \quad \begin{array}{r} 24 \\ 4 \overline{)97} \\ 8 \\ \hline 17 \\ 16 \\ \hline 01 \end{array}$$

$$\therefore (B) 6$$

(162) $43^{43} - 28^{28}$ નો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Solution :

$$\begin{array}{r} 43^{43} - 28^{28} \\ \downarrow \quad \downarrow \\ = 3^3 - 8^4 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 27 \quad 8 \times 8 \times 8 \times 8 \\ \quad \boxed{} \quad \boxed{} \\ \quad 64 \quad 64 \\ \quad \boxed{} \\ \quad \quad 6 \\ = 7 - 6 \\ = 1 \end{array}$$

$$\therefore (A) 1$$

(163) $\frac{12^{55}}{3^{11}} + \frac{8^{48}}{16^{18}}$ માં એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 0 (B) 2
(C) 4 (D) 6

Solution :

$$\Rightarrow \frac{3^{55} \times 4^{55}}{3^{11}} + \frac{(2^3)^{48}}{(2^4)^{18}} \quad (55 - 11 = 44)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 3^{44} \times 4^{55} + \frac{2^{144}}{2^{72}} &= 3^{44} \times 4^{55} + 2^{72} \\ &= 3^4 \times 4^3 + 2^4 \\ &= 1 \times 4 + 6 \\ &= 10 \end{aligned}$$

$$\therefore (A) 0$$

(164) જો $x = (633)^{23} - (277)^{38} + (266)^{54}$ છે, તો x નો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 7 (B) 6
(C) 4 (D) 8

Solution :

$$\begin{aligned} \therefore (633)^{23} - (277)^{38} + (266)^{54} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ = 3^3 - 7^2 + 6^2 \\ = 7 - 9 + 6 \\ = 13 - 9 \\ = 4 \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 4

(165) જો $x = (164)^{169} + (333)^{337} - (727)^{726}$ છે, તો x નો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 5 (B) 7
(C) 8 (D) 9

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow (164)^{169} + (333)^{337} - (727)^{726} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ = 4^1 + 3^1 - 7^2 \\ = 4 + 3 - 9 \\ = 7 - 9 \\ = -2 \quad (\text{જ્યારે } (-) \text{ આવે જવાબ ત્યારે}) \\ = (-2) + 10 \quad (10 \text{ ઉમેરીને જવાબ લખવો.}) \\ = 8 \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 8

(166) જો $x = (433)^{24} - (377)^{38} + (166)^{54}$ છે, તો x નો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 8 (B) 7
(C) 6 (D) 9

Solution :

$$\begin{aligned} \therefore (433)^{24} - (377)^{38} + (166)^{54} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ = 3^4 - 7^2 + 6^2 \\ = 1 - 9 + 6 \\ = 7 - 9 \\ = -2 + 10 \\ = 8 \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 8

(167) $[(251)^{98} + (21)^{29} - (106)^{100} + (705)^{35} - 16^4 + 259]$ નો એકમનો અંક શું આવશે ?

- (A) 1 (B) 4 (C) 5 (D) 6

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow [(251)^{98} + (21)^{29} - (106)^{100} + (705)^{35} - 16^4 + 259] \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ = 1 + 1 - 6 + 5 - 6 + 9 \\ = 16 - 12 \\ = 4 \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 4

(168) $7^{71} \times 6^{63} \times 3^{65}$ નો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 7^3 \times 6^3 \times 3^1 &= 3 \times 6 \times 3 \\ &= 54 \\ &= 4 \end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 4

(169) $(2464)^{1793} \times (615)^{317} \times (131)^{491}$ નો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 0 (B) 2 (C) 3 (D) 5

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 4^1 \times 5 \times 1 &= 4 \times 5 \times 1 \\ &= 20 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 0

(170) $[1001]^{2008} + 1002$ નો અંતિમ અંક કયો છે ?

- (A) 0 (B) 3 (C) 4 (D) 6

Solution :

$$\Rightarrow 1 + 2 = 3$$

$\therefore$ (B) 3

(171) નીચેના સમીકરણમાં એકમનો અંક કયો આવશે ?

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 100^2$$

- (A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 5

Solution :

$$\Rightarrow 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 100^2$$

$$\Rightarrow n = 100$$

$$\Rightarrow \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{100(100+1)(2(100)+1)}{6}$$

Type # 23

(180) $\frac{4}{5}$ અને $\frac{2}{3}$ નો તફાવત શોધો.

- (A)
- $\frac{4}{5}$
- (B)
- $\frac{2}{15}$
- (C)
- $\frac{2}{2}$
- (D)
- $\frac{2}{5}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{12-10}{15} = \frac{2}{15}$$

$$\therefore (B) \frac{2}{15}$$

(181) $\frac{13}{18}$ અને $\frac{2}{3}$ નો તફાવત શોધો.

- (A)
- $\frac{5}{18}$
- (B)
- $\frac{1}{18}$
-
- (C)
- $\frac{11}{15}$
- (D)
- $\frac{5}{12}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{39-36}{54} = \frac{3}{54} = \frac{1}{18}$$

$$\therefore (B) \frac{1}{18}$$

(182) $\frac{7}{16}$ અને $\frac{7}{48}$ નો સરવાળો શોધો.

- (A)
- $\frac{14}{48}$
- (B)
- $\frac{14}{64}$
-
- (C)
- $\frac{7}{12}$
- (D)
- $\frac{7}{32}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{7(3)+7(1)}{48} = \frac{21+7}{48} = \frac{28}{48} = \frac{7}{12}$$

$$\therefore (C) \frac{7}{12}$$

(183) $\frac{7}{16}$ અને $\frac{7}{48}$ નો તફાવત શોધો.

- (A)
- $\frac{7}{28}$
- (B)
- $\frac{7}{24}$
-
- (C)
- $\frac{7}{12}$
- (D)
- $\frac{7}{32}$

Solution :

$$\begin{aligned} \therefore \frac{7}{16} - \frac{7}{48} &= \frac{(7 \times 3)}{(16 \times 3)} - \frac{7}{48} \\ &= \frac{21-7}{48} \\ &= \frac{14}{48} \\ &= \frac{7}{24} \end{aligned}$$

$$\therefore (B) \frac{7}{24}$$

(184) બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 28 અને તેનો તફાવત 12 છે. તો તેમનો ગુણાકાર કેટલો હશે ?

- (A) 420 (B) 300 (C) 160 (D) 240

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{28+12}{2} \times \frac{28-12}{2} &= \frac{40}{2} \times \frac{16}{2} \\ &= 20 \times 8 \\ &= 160 \end{aligned}$$

$$\therefore (C) 160$$

(185) બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 28 છે અને ગુણાકાર 160 છે. તો તે બંને સંખ્યાના વ્યસ્તનો સરવાળો કેટલો થાય ?

- (A)
- $\frac{7}{40}$
- (B)
- $\frac{8}{39}$
- (C) 16 (D) 280

Solution :

$$\begin{aligned} \therefore x + y &= 28 & x \times y &= 160 \\ \therefore x &\rightarrow \frac{1}{x} & \therefore y &\rightarrow \frac{1}{y} \\ \therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} &= \frac{y+x}{xy} = \frac{28}{160} = \frac{7}{40} \end{aligned}$$

$$\therefore (A) \frac{7}{40}$$

Type # 24

(186) 60ના ગુણનખંડોની સંખ્યા શોધો.

- (A) 12 (B) 10 (C) 15 (D) 20

Solution :

2	60	60	$= 2 \times 2 \times 3 \times 5$
2	30		$= 2^2 \times 3^1 \times 5^1$
3	15	અવયવોની	
5	5	સંખ્યા	$= 3 \times 2 \times 2$
	1		$= 12$

$$\therefore (A) 12$$

(187) 1540 માં ગુણનખંડોની (અવયવ) સંખ્યા શોધો.

- (A) 20 (B) 24 (C) 22 (D) 23

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 1540 &= 2 \times 770 \\ &= 2 \times 10 \times 77 \\ &= 2 \times 2 \times 5 \times 7 \times 11 \\ &= 2^2 \times 5^1 \times 7^1 \times 11^1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{અવયવોની સંખ્યા} &= 3 \times 2 \times 2 \times 2 \\ &= 24 \end{aligned}$$

$$\therefore (B) 24$$

(188) 1750 માં ગુણનખંડો (અવયવ) ની સંખ્યા શોધો.

- (A) 22 (B) 20
(C) 18 (D) 16

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 1750 &= 2 \times 875 \\ &= 2 \times 5 \times 175 \\ &= 2 \times 5 \times 5 \times 35 \\ &= 2 \times 5 \times 5 \times 5 \times 7 \\ &= 2^1 \times 5^3 \times 7^1\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{અવયવોની સંખ્યા} = 2 \times 4 \times 2 = 16$$

$\therefore$ (D) 16

(189) 52,900 માં અવયવોની સંખ્યા શોધો.

- (A) 27 (B) 31
(C) 33 (D) 29

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 52,900 &= 529 \times 100 \\ &= (23)^2 \times 10^2 \\ &= (23)^2 \times 2^2 \times 5^2\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{અવયવોની સંખ્યા} = 3 \times 3 \times 3 = 27$$

$\therefore$ (A) 27

(190) 1610 માં અવયવોની સંખ્યા શોધો.

- (A) 22 (B) 16
(C) 18 (D) 20

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 1610 &= 2 \times 805 \\ &= 2 \times 5 \times 161 \\ &= 2 \times 5 \times 7 \times 23\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{અવયવોની સંખ્યા} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$$

$\therefore$ (B) 16

(191) 1760 માં અવયવોની સંખ્યા શોધો.

- (A) 24 (B) 18
(C) 22 (D) 20

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 1760 &= 2 \times 880 \\ &= 2 \times 2 \times 440 \\ &= 2 \times 2 \times 2 \times 220\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 110 \\ &= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 55 \\ &= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 11 \\ &= 2^5 \times 5^1 \times 11^1\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{અવયવોની સંખ્યા} = 6 \times 2 \times 2 = 24$$

$\therefore$ (A) 24

(192) 11025 ગુણકોની સંખ્યા શોધો.

- (A) 31 (B) 20
(C) 23 (D) 27

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 11025 &= 3 \times 3675 \\ &= 3 \times 3 \times 1225 \\ &= 3 \times 3 \times 35 \times 35 \\ &= 3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 5 \times 7 \\ &= 3^2 \times 5^2 \times 7^2\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{અવયવોની સંખ્યા} = 3 \times 3 \times 3 = 27$$

$\therefore$ (D) 27

(193) 500ના ગુણનખંડોની સંખ્યા શોધો.

- (A) 12 (B) 13
(C) 10 (D) 15

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 500 &= 2 \times 250 \\ &= 2 \times 2 \times 125 \\ &= 2^2 \times 5^3\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{અવયવોની સંખ્યા} = 3 \times 4 = 12$$

$\therefore$ (A) 12

(194) 250માં કેટલા વિભાજક છે ?

- (A) 8 (B) 4
(C) 6 (D) 10

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 250 &= 2 \times 125 \\ &= 2^1 \times 5^3\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{અવયવોની સંખ્યા} = 2 \times 4 = 8$$

$\therefore$ (A) 8

(195) 3ની મોટામાં મોટી ઘાત શોધો કે જેનાથી 63 ! ને પૂર્ણ રીતે વિભાજિત કરી શકાય ?

(A) 26 (B) 24 (C) 28 (D) 30

Solution :

$$\begin{array}{r|l} 3 & 63 \\ \hline 3 & 21 \\ \hline 3 & 7 \\ \hline & 2 \end{array} \quad \begin{aligned} \therefore 63 &= 21 + 7 + 2 \\ &= 28 + 2 \\ &= 30 \end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 30

(196) 7ની મોટામાં મોટી ઘાત શોધો કે જેનાથી 84 ! ને પૂર્ણ રીતે વિભાજિત કરી શકાય ?

(A) 13 (B) 11 (C) 7 (D) 9

Solution :

$$\begin{array}{r|l} 7 & 84 \\ \hline 7 & 12 \\ \hline & 1 \end{array} \quad \begin{aligned} \therefore 84 &= 12 + 1 \\ &= 13 \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 13

(197) 360 માં ગુણનખંડોની (અવયવ) સંખ્યા શોધો.

(A) 18 (B) 24 (C) 36 (D) 48

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 360 &= 2 \times 180 \\ &= 2 \times 2 \times 90 \\ &= 2 \times 2 \times 2 \times 45 \\ &= 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 9 \\ &= 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 3 \times 3 \\ &= 2^3 \times 5^1 \times 3^2 \\ \Rightarrow \text{અવયવોની સંખ્યા} &= 4 \times 2 \times 3 \\ &= 24 \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 24

Type # 25

(198) જ્યારે તમે 1 થી 100 સુધી ગણતરી કરો છો, તો અંક 1 કેટલી વખત આવશે ?

(A) 20 (B) 21 (C) 19 (D) 22

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{બાકીના અંકો 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} \\ \rightarrow 21 \text{ વખત આવે.} \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 21

(199) જ્યારે તમે 101 થી 200 સુધી ગણતરી કરો તો અંક 1 કેટલી વખત આવશે ?

(A) 120 (B) 121 (C) 119 (D) 122

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 101 \text{ થી } 200 \\ 01 \text{ થી } 99 &\rightarrow 20 \text{ વખત આવે.} \\ &\quad (101 \text{ થી } 199 \text{ પર } - 20 \text{ વખત}) \\ 101 \text{ થી } 199 &\rightarrow 99 \text{ વખત આવે. (100 સ્થાન પર)} \\ &\quad \rightarrow 119 \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 119

(200) જ્યારે તમે 100 થી 1000 સુધી ગણતરી કરો છો, તો અંક 3 કેટલી વાર આવશે ?

(A) 265 (B) 270 (C) 280 (D) 275

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 100 \text{ થી } 199 &\rightarrow 20 \\ \Rightarrow 200 \text{ થી } 299 &\rightarrow 20 \\ \Rightarrow 300 \text{ થી } 399 &\rightarrow 120 \\ \Rightarrow 400 \text{ થી } 499 &\rightarrow 20 \\ \Rightarrow 500 \text{ થી } 599 &\rightarrow 20 \\ \Rightarrow 600 \text{ થી } 699 &\rightarrow 20 \\ \Rightarrow 700 \text{ થી } 799 &\rightarrow 20 \\ \Rightarrow 800 \text{ થી } 899 &\rightarrow 20 \\ \Rightarrow 900 \text{ થી } 1000 &\rightarrow 20 \\ &\quad \rightarrow 280 \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 280

(201) જ્યારે તમે 100 થી 1000 સુધી ગણતરી કરો છો, તો અંક 2 કેટલી વાર આવશે ?

(A) 280 (B) 290 (C) 285 (D) 295

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 100 \text{ થી } 199 &\rightarrow 20 \\ \Rightarrow 200 \text{ થી } 299 &\rightarrow 120 \\ \Rightarrow 300 \text{ થી } 399 &\rightarrow 20 \\ \Rightarrow 400 \text{ થી } 499 &\rightarrow 20 \\ \Rightarrow 500 \text{ થી } 599 &\rightarrow 20 \\ \Rightarrow 600 \text{ થી } 699 &\rightarrow 20 \\ \Rightarrow 700 \text{ થી } 799 &\rightarrow 20 \\ \Rightarrow 800 \text{ થી } 899 &\rightarrow 20 \\ \Rightarrow 900 \text{ થી } 1000 &\rightarrow 20 \\ &\quad \rightarrow 280 \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 280

(202) જ્યારે તમે 100 થી 1000 સુધી ગણતરી કરો છો, તો અંક 5 કેટલી વાર આવશે ?

- (A) 286 (B) 284
(C) 282 (D) 280

Solution :

$$\Rightarrow 500 \text{ થી } 599 \rightarrow 120$$

$$\begin{array}{r} + 160 \\ \hline 280 \end{array}$$

$\therefore$ (D) 280

(203) જ્યારે તમે 100 થી 1000 સુધી ગણતરી કરો છો, તો અંક 8 કેટલી વાર આવશે ?

- (A) 310 (B) 300
(C) 320 (D) 280

Solution :

$$\Rightarrow 800 \text{ થી } 899 \rightarrow 120$$

$$\begin{array}{r} + 160 \\ \hline 280 \end{array}$$

$\therefore$ (D) 280

(204) જ્યારે તમે 100 થી 1000 સુધી ગણતરી કરો છો, તો અંક 4 કેટલી વખત આવશે ?

- (A) 300 (B) 260
(C) 270 (D) 280

Solution :

$$\Rightarrow 400 \text{ થી } 499 \rightarrow 120$$

$$\begin{array}{r} + 160 \\ \hline 280 \end{array}$$

$\therefore$ (D) 280

(205) જ્યારે તમે 1 થી 100 સુધી ગણતરી કરો છો, તો અંક 2 કેટલી વખત આવશે ?

- (A) 20 (B) 21
(C) 19 (D) 22

Solution :

$\therefore$ (A) 20

Type # 26

(206) 700 સુધી કેટલી સંખ્યાઓ 3 અને 5 બંનેથી વિભાજ્ય હોય ?

- (A) 46 (B) 42 (C) 39 (D) 52

Solution :

3 અને 5 નો લ.સા.અ. 15

$$\begin{array}{r} 46 \\ 15 \overline{) 700} \\ \underline{60} \\ 100 \\ \underline{90} \\ 10 \end{array}$$

$\therefore$ (A) 46

(207) 980 સુધી કેટલી સંખ્યાઓ 3 અને 5 બંને વડે વિભાજ્ય હોય ?

- (A) 69 (B) 65 (C) 38 (D) 62

Solution :

3 અને 5 નો લ.સા.અ. 15

$$\begin{array}{r} 65 \\ 15 \overline{) 980} \\ \underline{90} \\ 80 \\ \underline{75} \\ 05 \end{array}$$

$\therefore$ (B) 65

(208) 980 સુધી કેટલી સંખ્યાઓ 3 અને 7 બંને વડે વિભાજ્ય હોય ?

- (A) 42 (B) 52 (C) 39 (D) 46

Solution :

3 અને 7 નો લ.સા.અ. $\frac{980}{21} = 46$

$3 \times 7 = 21$

$\therefore$ (D) 46

(209) 600 સુધી કેટલી સંખ્યાઓ 3 અને 7 બંને વડે વિભાજ્ય હોય ?

- (A) 29 (B) 28 (C) 39 (D) 56

Solution :

3 અને 7 નો લ.સા.અ. 21

$$\begin{array}{r} 28 \\ 21 \overline{) 600} \\ \underline{42} \\ 180 \\ \underline{168} \\ 12 \end{array}$$

$\therefore$ (B) 28

Type # 27

$$\Rightarrow n = \frac{\text{છેલ્લું પદ} - \text{પ્રથમ પદ}}{\text{તફાવત}} + 1$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} (a + l)$$

$$\Rightarrow a = \text{પ્રથમ પદ}, l = \text{છેલ્લું પદ}$$

(210) તે બધી ત્રણ અંકોવાળી સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો કે જેને 11 થી વિભાજિત કરતા શેષ 5 વધે છે ?

(A) 66559

(B) 44955

(C) 45059

(D) 34995

Solution :

$$11 \overline{)100} \begin{array}{r} 9 \\ 99 \\ \hline 1 + 4 \end{array} = 104 \quad 11 \overline{)999} \begin{array}{r} 90 \\ 990 \\ \hline 9 - 4 \end{array} = 995$$

$$\Rightarrow 104, \dots, 995$$

$$\Rightarrow n = \frac{\text{છેલ્લું પદ} - \text{પ્રથમ પદ}}{\text{તફાવત}} + 1$$

$$= \frac{995 - 104}{11} + 1$$

$$= \frac{81}{11} + 1$$

$$= 81 + 1$$

$$= 82$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} (a + l)$$

$$= \frac{82}{2} (104 + 995)$$

$$= 41 \times 1099$$

$$= 45059$$

$$\therefore \text{(C) 45059}$$

(211) તે બધી 3 અંકોવાળી સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો કે જેને 10 થી વિભાજિત કરતા શેષ 5 વધે છે ?

(A) 54800

(B) 72000

(C) 49500

(D) 56500

Solution :

$$10 \overline{)100} \begin{array}{r} 10 \\ 100 \\ \hline 0 + 5 \end{array} = 105 \quad 10 \overline{)999} \begin{array}{r} 99 \\ 990 \\ \hline 9 - 4 \end{array} = 995$$

$$\Rightarrow 105, \dots, 995$$

$$\Rightarrow n = \frac{\text{છેલ્લું પદ} - \text{પ્રથમ પદ}}{\text{તફાવત}} + 1$$

$$= \frac{995 - 105}{10} + 1$$

$$= \frac{890}{10} + 1$$

$$= 89 + 1$$

$$= 90$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} (a + l)$$

$$= \frac{90}{2} (105 + 995)$$

$$= 45 \times 1100$$

$$= 49500$$

$$\therefore \text{(C) 49500}$$

(212) તે બધી 3 અંકોવાળી સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો કે જેને 11 વડે ભાગતા શેષ 4 વધે છે ?

(A) 44977

(B) 44874

(C) 49562

(D) 36952

Solution :

$$11 \overline{)100} \begin{array}{r} 9 \\ 99 \\ \hline 1 + 3 \end{array} = 103 \quad 11 \overline{)999} \begin{array}{r} 90 \\ 990 \\ \hline 9 - 5 \end{array} = 994$$

$$\Rightarrow 103, \dots, 994$$

$$\Rightarrow n = \frac{\text{છેલ્લું પદ} - \text{પ્રથમ પદ}}{\text{તફાવત}} + 1$$

$$= \frac{994 - 103}{11} + 1$$

$$= \frac{81}{11} + 1$$

$$= 81 + 1$$

$$= 82$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} (a + l)$$

$$= \frac{82}{2} (103 + 994)$$

$$= 41 \times 1097$$

$$= 44977$$

$$\therefore \text{(A) 44977}$$

(213) તે બધી 3 અંકોવાળી સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો કે જેને 10 વડે ભાગતા શેષ 4 વધે છે ?

- (A) 49410 (B) 56500
(C) 54800 (D) 7200

Solution :

$$\begin{array}{r} 10 \\ 10 \overline{)100} \\ \underline{100} \\ 0+4 \end{array} = 100 + 4 = 104$$

$$\begin{array}{r} 90 \\ 10 \overline{)999} \\ \underline{990} \\ 9-5 \end{array} = 999 - 5 = 994$$

$$\Rightarrow 104, \dots, 994$$

$$\Rightarrow n = \frac{\text{છેલ્લું પદ} - \text{પ્રથમ પદ}}{\text{તફાવત}} + 1$$

$$= \frac{994 - 104}{10} + 1$$

$$= \frac{890}{10} + 1$$

$$= 89 + 1$$

$$= 90$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} (a + l)$$

$$= \frac{45}{2} (104 + 994)$$

$$= 45 \times 1098$$

$$= 49410$$

$$\therefore (A) 49410$$

(214) તે બધી 3 અંકોવાળી સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો કે જેને 6 વડે ભાગતા શેષ 5 વધે છે ?

- (A) 73055 (B) 82099
(C) 82200 (D) 69066

Solution :

$$\begin{array}{r} 16 \\ 6 \overline{)100} \\ \underline{96} \\ 4+1 \end{array} = 100 + 1 = 101$$

$$\begin{array}{r} 166 \\ 6 \overline{)999} \\ \underline{6} \\ 39 \\ \underline{36} \\ 039 \\ \underline{36} \\ 3 \end{array} = 999 - 3 = 996 - 6 = 990$$

$$\begin{array}{r} 165 \\ 6 \overline{)990} \\ \underline{6} \\ 39 \\ \underline{36} \\ 030 \\ \underline{30} \\ 00+5 \end{array} = 990 + 5 = 995$$

$$\Rightarrow 101, \dots, 995$$

$$\Rightarrow n = \frac{\text{છેલ્લું પદ} - \text{પ્રથમ પદ}}{\text{તફાવત}} + 1$$

$$= \frac{995 - 101}{6} + 1$$

$$= \frac{149}{1} + 1$$

$$= 149 + 1$$

$$= 150$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} (a + l)$$

$$= \frac{75}{2} (101 + 995)$$

$$= 75 \times 1096$$

$$= 82200$$

$$\therefore (C) 82200$$

Type # 28

(215) 15625 ના વર્ગમૂળમાં કુલ કેટલા અંક હોય ?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow \underline{1} \underline{5} \underline{6} \underline{2} \underline{5} \rightarrow 3$$

- આપેલી સંખ્યામાં 2 - 2 અંકની જોડી બનાવી.
- જો 1 અંક વધે તો છેલ્લે અને પણ જોડી ગણાવી.
- તમામનો સરવાળો = Ans

$$\therefore (C) 3$$

(216) 5870929 ના વર્ગમૂળમાં કુલ કેટલા અંક હોય ?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solution :

$$\therefore \underline{5} \underline{8} \underline{7} \underline{0} \underline{9} \underline{2} \underline{9} = 4$$

$$\therefore (D) 4$$

(217) 34969 ના વર્ગમૂળમાં કુલ કેટલા અંક હોય ?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Solution :

$$\therefore \underline{3 \ 4 \ 9 \ 6 \ 9} = 3$$

$$\therefore (C) \ 3$$

Type # 29

(218) 500 ના કુલ અવયવો કેટલા ?

- (A) 16 (B) 20
(C) 12 (D) 8

Solution :

$$\Rightarrow 500 = 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5$$

$$= 2^2 \times 5^3$$

$$\Rightarrow \text{અવયવ} = 3 \times 4 = 12$$

$$\therefore (C) \ 12$$

(219) 100 ના કુલ અવયવો, બેકી અવયવો અને એકી અવયવોની સંખ્યા કેટલી ?

- (A) 9, 6, 3 (B) 16, 4, 12
(C) 13, 8, 5 (D) 12, 6, 6

Solution :

$$\Rightarrow 100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$$

$$= 2^2 \times 5^2$$

$$\Rightarrow \text{કુલ અવયવો} = (2 + 1) \times (2 + 1)$$

$$= 3 \times 3$$

$$= 9$$

$$\Rightarrow \text{બેકી અવયવો} = 2 \times 3 = 6$$

$$\Rightarrow \text{એકી અવયવો} = 1 \times 3 = 3$$

$$\therefore (A) \ 9, 6, 3$$

$$\Rightarrow \text{બેકી અવયવો મેળવવા માટે પ્રથમ આધારની ઘાતમાં કોઈ ફેરફાર નહિ થાય.}$$

$$\Rightarrow \text{ત્યારબાદના તમામ આધારોની ઘાતમાં 1 ઉમેરી ને ગુણવા.}$$

$$\Rightarrow \text{એકી અવયવો મેળવવા માટે પ્રથમ આધારની ઘાત માત્ર 1 લેવી અને ત્યારબાદના તમામ આધારની ઘાતમાં 1 નો વધારો કરી લખવો.}$$

(220) 216 ના કુલ અવયવો, બેકી અવયવો અને એકી અવયવોની સંખ્યા કેટલી ?

- (A) 16, 4, 12 (B) 16, 12, 4
(C) 13, 8, 5 (D) 12, 6, 6

Solution :

$$\Rightarrow 216 = 6 \times 6 \times 6$$

$$= 2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2 \times 3$$

$$= 2^3 \times 3^3$$

$$\Rightarrow \text{કુલ અવયવો} = 4 \times 4 = 16$$

$$\Rightarrow \text{બેકી અવયવો} = 3 \times 4 = 12$$

$$\Rightarrow \text{એકી અવયવો} = 1 \times 4 = 4$$

$$\Rightarrow 16, 12, 4$$

$$\therefore (B) \ 16, 12, 4$$

(221) 1080 ના કુલ અવયવો, બેકી અવયવો અને એકી અવયવોની સંખ્યા કેટલી ?

- (A) 32, 24, 8 (B) 16, 12, 4
(C) 13, 8, 5 (D) 12, 6, 6

Solution :

$$\Rightarrow 1080 = 2^3 \times 3^3 \times 5^1$$

$$\Rightarrow \text{કુલ અવયવો} = 4 \times 4 \times 2 = 32$$

$$\Rightarrow \text{બેકી અવયવો} = 3 \times 4 \times 2 = 24$$

$$\Rightarrow \text{એકી અવયવો} = 1 \times 4 \times 2 = 8$$

$$\Rightarrow 32, 24, 8$$

$$\therefore (A) \ 32, 24, 8$$

(222) 1080 ના કેટલા અવિભાજ્ય અવયવો હોય ?

- (A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8

Solution :

$$\Rightarrow 1080 = 2^3 \times 3^3 \times 5^1$$

$$\Rightarrow \text{કુલ અવયવો} = 3 + 3 + 1 = 7$$

$$\Rightarrow \text{અવિભાજ્ય અવયવો મેળવા તમામ આધારની ઘાતનો સરવાળો કરવો.}$$

$$\therefore (C) \ 7$$

(223) 1080 પૃથક (distinct) અવયવોની સંખ્યા કેટલી ?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow 1080 = 2^3 \times 3^3 \times 5^1$$

$$\Rightarrow \text{કુલ અવયવો} = 3$$

$$\Rightarrow \text{અવિભાજ્ય ભાજક મેળવવાનો હોય ત્યારે આવેલ આધારની સંખ્યાનો સરવાળો કરવો.}$$

$$\therefore (C) \ 3$$

(224) 1080 ના પૂર્ણવર્ગ અવયવો કેટલા છે ?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solution :

$$\therefore 1080 = 2^3 \times 3^3 \times 5^1$$

$$\therefore \text{પૂર્ણવર્ગ} \rightarrow \begin{matrix} 2^0 & 3^0 & 5^0 \\ 2^1 & 3^1 & 5^1 \\ 2^2 & 3^2 & 5^2 \end{matrix} \quad 2 \times 2 \times 1 = 4$$

$\therefore$ (D) 4

(225) 1080 ના પૂર્ણઘન અવયવો કેટલા છે ?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solution :

$$\therefore 1080 = 2^3 \times 3^3 \times 5^1$$

$$\therefore \text{પૂર્ણઘન} \rightarrow \begin{matrix} 2^0 & 3^0 & 5^0 \\ 2^1 & 3^1 & 5^1 \\ 2^2 & 3^2 & 5^2 \end{matrix} \quad 2 \times 2 \times 1 = 4$$

$\therefore$ (D) 4

Type # 29

$\Rightarrow$ વિરોધી : + $\rightarrow$ -

: - $\rightarrow$ +

$\Rightarrow$ વ્યસ્ત : અંશ $\rightarrow$ છેદ
છેદ $\rightarrow$ અંશ

(226) -7 ની વ્યસ્ત સંખ્યા થશે.

- (A) $\frac{1}{7}$ (B) 7 (C) $-\frac{1}{7}$ (D) -7

Solution :

$$\Rightarrow -7 \rightarrow \frac{1}{-7} \rightarrow -\frac{1}{7}$$

$\therefore$ (C) $-\frac{1}{7}$

(227) -11 ની વ્યસ્ત સંખ્યા થશે.

- (A) -11 (B) $-\frac{1}{11}$
(C) 11 (D) $\frac{1}{11}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{-11}{1} \rightarrow \frac{1}{-11} \rightarrow -\frac{1}{11}$$

$\therefore$ (B) $-\frac{1}{11}$

(228) $-\frac{3}{8}$ ની વિરોધી સંખ્યા થશે.

- (A) $\frac{8}{3}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $-\frac{8}{3}$ (D) $-\frac{3}{8}$

Solution :

$\therefore$ (B) $\frac{3}{8}$

(229) કઈ સંખ્યાની વિરોધી સંખ્યા મળે નહીં ?

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Solution :

$\therefore$ (A) 0

(230) કઈ સંખ્યાની વ્યસ્ત સંખ્યા મળે નહીં ?

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) -1

Solution :

$\therefore$ (A) 0

(231) કઈ સંખ્યાની વ્યસ્ત સંખ્યા સમાન મળે ?

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Solution :

$\therefore$ (B) 1

(232) $\frac{x+2}{x+3}$ ની વિરોધીની વ્યસ્ત સંખ્યા કઈ છે ?

- (A) $-\left(\frac{x+3}{x+2}\right)$ (B) $\frac{x+3}{x+2}$
(C) $\frac{x+2}{x+3}$ (D) એકપણ નહીં

Solution :

$\therefore$ (A) $-\left(\frac{x+3}{x+2}\right)$

(233) $\frac{x+7}{x+8}$ ની વિરોધીની વ્યસ્ત સંખ્યા જણાવો.

- (A) $\frac{x+8}{x+7}$ (B) $\frac{x+7}{x+8}$
(C) $\frac{x+8}{x-7}$ (D) $-\left(\frac{x+8}{x+7}\right)$

Solution :

$\therefore$ (D) $-\left(\frac{x+8}{x+7}\right)$

(234) $\frac{x+3}{x+2}$ ની વિરોધીની વ્યસ્ત સંખ્યા જણાવો.

- (A) $\frac{-x-2}{x+3}$ (B) $\frac{x+2}{-x-3}$
(C) $\frac{-x-2}{-x-3}$ (D) A અને B બંને